FICHE N^{O}1

A. CHAPITRE I MULTIPLES ET DIVISEURS D'UN NOMBRE ENTIER NATUREL.

LEÇON: NOMBRES ENTIERS NATURELS

NIVEAU: 7eme Année.

REFÉRENCE: Manuel CIAM 7eme pages 12O et 121.

DURÉE : 2 heures.

B. LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

-D'une part, consolider et à enrichir les connaissances élémentaires acquises sur les nombres entiers à l'école primaire ;

-D'autre part, amener les élèves à écrire les nombres entiers naturels en chiffres et en lettres.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

1. Nombres entiers naturels ;
2. Somme des nombres entiers naturels.

3. SAVOIRS

Ā l'issue de ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Mille est invariable. Vingt et cent prennent un S lorsqu'ils sont multipliés et qu'ils terminent l'écriture d'un nombre.

4. SAVOIR-FAIRE

Ā l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Énumérer les chiffres utilisés pour écrire un nombre ;

SF_2 : Écrire les nombres en lettres ;

SF_3 : Écrire en chiffres les nombres exprimés en lettres ;

SF_4 : Écrire les nombres en numération de position.

C. PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I. CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

1. Voici la liste des nombres suivants : 5 ; -6 ; 6,4 ; 0 ; 3|4 ; 76 ; 2017 ; -3,3 ; +4 ; 9.
Citer les nombres entiers naturels.

2. Effectuer la somme suivantes : 345+45 ; 3003+7201 ; 2017+354107 ; 4572+35.

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

Recopier et compléter le tableau ci-dessous.

a	45	27	67	13	83	
b	30		43		40	90
a+b		68		37		100

III. TRACE ÉCRITE

CHAPITRE I. MULTIPLES ET DIVISEURS D'UN NOMBRE ENTIER NATUREL

A. NOMBRES ENTIERS NATURELS

1. ÉCRITURE DES NOMBRES ENTIERS NATRELS

a. NOMBRES ENTIERS NATURELS

Voici une liste de **nombres :** 42 ; 3,8 ; $\frac{3}{4}$; 3020 ; 44286 ; 0,02 ; 9 ; $\frac{8}{3}$; 698.

Les nombres : 42 ; 3020 ; 44286 ; 9 et 698 sont des **nombres entiers naturels.**

b. NOMBRES ENTIERS CONSÉCUTIFS

150 est un nombre entier naturel.

149 est un nombre entier naturel qui **précède** 150.

151 est un nombre entier naturel qui **suit** 150.

Alors, 149, 150 et 151 sont des **nombres entiers naturels consécutifs.**

c. NOMBRES ET CHIFFRES

EXEMPLES

593 étant un nombre entier naturel, les chiffres utilisés pour écrire ce nombre sont : 5 ; 9 et 3.

Ainsi, 2005 est nombre entier naturel, les chiffres utilisés pour écrire ce nombre sont : 2 ; 0 et 5.

Donc, 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 et 9 sont les chiffres permettant d'écrire tous les nombres entiers naturels.

d. ÉCRITURE DES NOMBRES EN LETTRES

EXEMPLES

2000 s'écrit : '' Deux mille''.

3016 s'écrit : '' Trois mille seize''.

98 s'écrit : '' Quatre-vingt dix huit''.

280 s'écrit : '' Deux cent quatre-vingts''.

205 s'écrit : '' Deux cent cinq''.

5300 s'écrit : '' Cinq mille trois cents''.

REMARQUE

Mille est invariable. Vingt et cent prennent un **S** lorsqu'ils sont multipliés et qu'ils terminent l'écriture d'un nombre.

e. NUMÉRATION DE POSITION

Dans l'écriture du nombre 232, l'un des chiffres **2** désigne des **centaines**, l'autre désigne des **unités.**

On écrira : 232 = 200 + 30 + 2.

Pour écrire un grand nombre tel que 4017385209, on prendra l'habitude de séparer les tranches de trois chiffres à partir de la droite.

Ainsi, on écrira :

Milliards	**Millions**	**Milliers**	**Unités**
4	0 1 7	3 8 5	2 0 9
. . .	. . .	. . .	. . .

EXEMPLE

Ecrire en tranches de trois chiffres le nombre 548635780045.

SOLUTION

Ecrivons en tranches de trois chiffres le nombre 548635780045.

On a : 548 635 780 045.

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n°1a, 1b, 1c, 1d, 1e page 120 et n°1f, 1g, 1h, 1i page 121 du manuel CIAM 7eme.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 page 130 du manuel CIAM 7eme.

FICHE N^{O}2

A.CHAPITRE I MULTIPLES ET DIVISEURS D'UN NOMBRE ENTIER NATUREL.

LEÇON: ENSEMBLES DES NOMBRES ENTIERS NATURELS

NIVEAU: 7eme Année.

REFÉRENCE: Manuel CIAM 7eme pages 122 et 123.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

-D'une part, amener les élèves à se familiariser l'utilisation des symboles $\in$ *ou* $\notin$.

-D'autre part, introduire de nouveau l'ensemble de tous les nombres entiers naturels, noté N.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

1. somme des nombres entiers naturels ;
2. Produit des nombres entiers naturels.

3. SAVOIRS

Ā l'issue de ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Lorsqu'on énumère les éléments d'un ensemble, chaque élément est écrit une seule fois ;

S_2 : L'ensemble des nombres entiers naturels se note N.

4. SAVOIR-FAIRE

Ā l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Designer une lettre représentant l'ensemble des chiffres utilises pour écrire un nombre ;

SF_2 : Utiliser les symboles $\in$ ou $\in$ pour l'appartenance ou non à N ;

SF_3 : Dénombrer les nombres entiers naturels consécutifs de n à n+p.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

1. Effectuer la somme des nombres entiers suivante : 23+456 ; 786+56 ; 564+4009 ; 300+537.

2. Effectuer le produit suivant : 345x45 ; 3003x7201 ; 2017x354107 ; 4572x35.

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

Recopier et compléter le tableau ci-dessous.

a	45	27	67	13	83	
b	30		43		40	25
axb		54		117		100

III. TRACE ÉCRITE

2. ENSEMBLE DES NOMBRES ENTIERS NATURELS

A. ENSEMBLES – É LÉMENTS

Les chiffres utilisés pour écrire le nombre 21413 sont : 2 ; 1 ; 4 et 3.

Désignons par A l'**ensemble** de ces chiffres. On écrit : A = {2 ; 1 ; 4 ; 3}.

2 ; 1 ; 4 et 3 sont les **éléments de l'ensemble A.**

REMARQUE

Lorsqu'on énumère les éléments d'un ensemble, chaque élément est écrit une seule fois.

En effet, pour exprimer que le nombre 4 est un élément de l'ensemble A, On écrit : $4 \in A$.

On lit : ''4 **appartient à** l'ensemble A'' ou encre ''4 est **élément de** A''.

Pour exprimer que le nombre 7 n'est pas un élément de l'ensemble A, on écrit : $7 \notin A$.

On lit : ''7 **n'appartient pas** à l'ensemble A'' ou encore ''7 **n'est pas élément de** A''.

b. ENSEMBLE DES NOMBRES ENTIERS NATURELS

L'ensemble de tous les nombres entiers naturels se note **N**.

3. DÉNOMBREMENT

a. COMBIEN Y A-T-IL DE NOMBRES ENTIERS NATURELS CONSÉCUTIFS DE 1 à …… ?

Pour écrire les nombres entiers naturels de **1** à **5,** il faut écrire **5** nombres : 1 **2 3 4** 5.

Donc, il ya trois nombres entiers naturels consécutifs de 1 à 5.

EXEMPLE

Combien y a-t-il de nombres entiers naturels consécutifs de 1 à 16 ?

RÉPONSE

En effet, on a : 16-2 = 14. Donc, il ya 14 nombres entiers naturels consécutifs de 1 à 16.

b. COMBIEN Y A-T-IL DE NOMBRES ENTIERS NATURELS CONSÉCUTIFS DE …..à …… ?

EXEMPLE

Combien y a-t-il de nombres entiers naturels consécutifs de 12 à 32 ?

RÉPONSE

En effet, on a : (32-12) – 1 = 19. Donc, il ya 19 nombres entiers naturels consécutifs de 12 a 32.

c. COMBIEN Y A-T-IL DE NOMBRES ENTIERS NATURELS CONSÉCUTIFS DE 0 à …….. ?

EXEMPLE

Combien y a-t-il de nombres entiers naturels consécutifs de 0 à 32 ?

RÉPONSE

En effet, on a : 32-1 = 31. Donc, il ya 31 nombres entiers naturels consécutifs de 0 à 32.

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n°1j, 1k page 122 et n°1l, 1m page 123 du manuel CIAM 7eme.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n°12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 page 130 du manuel CIAM 7eme.

FICHE N^{O}3

A.CHAPITRE I MULTIPLES ET DIVISEURS D'UN NOMBRE ENTIER NATUREL.

LEÇON: MULTIPLES D'UN NOMBRE ENTIER NATUREL

NIVEAU: 7eme Année.

REFÉRENCE: Manuel CIAM 7eme pages 124 et 123.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

-D'une part, amener les élèves à consolider et à enrichir les connaissances acquises sur la multiplication à l'école primaire ;

-D'autre part, introduire de nouveau la notion de multiples d'un nombre entier naturel, de nombres pairs et impairs.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

1. nombres entiers naturels ;
2. Produit des nombres entiers naturels.

3. SAVOIRS

Ā l'issue de ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : «… Est multiple de…. » ;

S_2 : Chaque nombre entier naturel est multiple de lui-même et de 1 ;

S_3 : Zéro est multiple de chaque nombre entier naturel ;

S_4 : Définitions : Nombres pairs et Nombres impairs ;

S_5 : '' … être divisible par …''

4. SAVOIR-FAIRE

Ā l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Trouver des multiples d'un nombre entier naturel ;

SF_2 : Justifier qu'un nombre entier naturel est multiple d'un nombre entier naturel donné ;

SF_3 : Reconnaitre des nombres pairs, des nombres impairs.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

1. Citer cinq nombres entiers naturels.

2. Effectuer les produits suivants : 3x27 ; 63x7 ; 2,18537.

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

On donne le tableau de correspondance ci-dessous.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	…
0	9	18	27	36	45	54	63	72	…

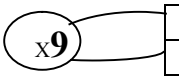
1. Décomposer en produit chaque nombre de la deuxième ligne du tableau en fonction de 9
2. Que dire de ces nombres pour 9 ?
3. Est-il possible d'épuiser la liste de telles décompositions ?
4. Conclure l'activité.

III. TRACE ÉCRITE

B.MULTIPLES D'UN NOMBRE ENTIER NATUREL

1. MULTIPLES D'UN NOMBRE ENTIER NATUREL

a. PRÉSENTATION



0	1	2	3	4	5	6	7	8	…
0	9	18	27	36	45	54	63	72	…

En observant le tableau ci-dessus, nous constatons que :

-La première ligne contient les premiers nombres entiers naturels ;

-La deuxième ligne contient des nombres obtenus en multipliant ceux de la première ligne par **9.**

On dira que les nombres de la deuxième ligne sont les **multiples de 9,** on écrit : 36 = **9**x4.

REMARQUE

On ne peut pas dresser la liste de tous les multiples d'un nombre entier naturel non nul.

b. PROPRIÉTÉS

PROPRIÉTÉ1

Chaque nombre entier naturel est multiple de lui-même et de 1.

PROPRIÉTÉ2

Zéro est multiple de chaque nombre entier naturel.

2. NOMBRES PAIRS – NOMBRES IMPAIRS

a. NOMBRES PAIRS

Les multiples de **2** sont appelés **nombres pairs.**

EXEMPLE

Les huit premiers nombres pairs sont : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 et 14.

b. NOMBRES IMPAIRS

Les nombres entiers naturels qui ne sont pas des nombres pairs sont appelés **nombres impairs.**

EXEMPLE

Les huit premiers nombres impairs sont : 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9 ; 11 ; 13 et 15.

C.DIVISEURS D'UN NOMBRE ENTIER NATUREL

1.ÊTRE DIVISIBLE PAR

VOCABULAIRE

On sait que 273 est **multiple de** 7. Car, 273 = 7x39.

On dit aussi que 273 est **divisible par** 7.

REMARQUE

On sait que : zéro est multiple de chaque nombre entier naturel.

Cependant, nous utiliserons l'expression '' … **est divisible par** … '' uniquement avec des nombres entiers naturels non nuls.

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n°2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g page 125 et n°3a, 3b, 3c page 126 du manuel CIAM 7eme.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n°20, 21, 22, 2, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 page 131 du manuel CIAM 7eme.

FICHE N^{O}4

A.CHAPITRE I MULTIPLES ET DIVISEURS D'UN NOMBRE ENTIER NATUREL.

LEÇON: DIVISEUIRS D'UN NOMBRE ENTIER NATUREL

NIVEAU: 7eme Année.

REFÉRENCE: Manuel CIAM 7eme pages 126, 127, 128 et 129.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

-D'une part, amener les élèves à consolider et à enrichir les connaissances acquises sur la division à l'école primaire ;

-D'autre part, introduire de nouveau la notion de diviseur d'un nombre entier naturel et l'ensemble de tous les diviseurs d'un nombre entier naturel.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

1. Produit nombres entiers naturels ;
2. Multiples des nombres entiers naturels.

3. SAVOIRS

Ā l'issue de ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Caractère de divisibilité par 10, 100, 1000, … ;

S_2 : Caractère de divisibilité par 2 ;

S_3 : Caractère de divisibilité par 3 ;

S_4 : Caractère de divisibilité par 5 ;

S_5 : Caractère de divisibilité par 9.

S_6 : '' … est un diviseur de … ''

S_7 : On peut écrire l'ensemble de tous les diviseurs d'un nombre entier naturel non nuls (même si cette liste est longue). Le plus petit des diviseurs d'un nombre entier naturel non nul est 1, le plus grand des diviseurs d'un nombre entier naturel non nul est ce nombre lui-même.

4. SAVOIR-FAIRE

Ā l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Trouver des diviseurs d'un nombre entier naturel ;

SF_2 : Justifier qu'un nombre entier naturel est divisible par 2, 3, 5, 9, 10, 100, 1000, … ;

SF_3 : Reconnaitre qu'un nombre entier naturel est diviseur d'un nombre entier naturel donné ;

SF_4 : Dresser l'ensemble de tous les diviseurs d'un nombre entier naturel non nul.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

1. Effectuer les produits suivants : 23x71 ; 78x177 ; 2x18537.

2. Ecrire l'ensemble P des nombres pairs plus grands que 15 et plus petits que 35.

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

Écrire les cinq premiers multiples de 2 ;

Écrire les cinq premiers multiples de 3 ;

Écrire les cinq premiers multiples de 5 ;

Écrire les cinq premiers multiples de 9 ;

III. TRACE ÉCRITE

2. CARACTÈRES DE DIVISIBILITÉ

CARACTÈRES DE DIVISIBILITÉ PAR 10 ; 100 ; 1000 ; …

RÈGLE

Un nombre entier naturel est divisible par 10, 100, 1000, … lorsqu'il se termine par 0 ; 00 ; 000 ; …

EXEMPLE

0 ; 20 ; 130 ; … sont divisibles par 10**.** 0 ; 300, 34600, … sont divisibles par 100**.** 0, 8000, … sont divisibles par 1000**.**

CARACTÈRES DE DIVISIBILITÉ PAR 2

RÈGLE

Un nombre entier naturel est divisible par 2 lorsqu'il se termine par 0 ; 2 ; 4 ; 6 ou 8.

EXEMPLE

0 ; 12 ; 26 ; 38 ; 40 ; 54 ; 108 et 200 sont des nombres entiers naturels divisibles par 2.

CARACTÈRES DE DIVISIBILITÉ PAR 5

RÈGLE

Un nombre entier naturel est divisible par 5 lorsqu'il se termine par 0 ou 5.

EXEMPLE

0 ; 5 ; 15 ; 40 ; 75 ; 90 ; 125 et 600 sont des nombres entiers naturels divisibles par 5.

CARACTÈRES DE DIVISIBILITÉ PAR 3

RÈGLE

Un nombre entier naturel est divisible par 3 lorsque la somme de ses chiffres est un multiple de 3.

EXEMPLE

0 ; 45 ; 63 ; 108 ; 213 ; 522 et 1320 sont des nombres entiers naturels divisibles par 3.

CARACTÈRES DE DIVISIBILITÉ PAR 9

RÈGLE

Un nombre entier naturel est divisible par 9 lorsque la somme de ses chiffres est un multiple de 9.

EXEMPLE

0 ; 54 ; 81 ; 108 ; 837 ; 4617 et 21015 sont des nombres entiers naturels divisibles par 9.

3. DIVISEURS D'UN NOMBRE ENTIER NATUREL

a. VOCABULAIRE

On sait que : 234 est un multiple de 9. Car, 234 = 9x26. Alors 234 est aussi divisible par 9.

Donc, on dira que 9 **est un diviseur de** 234 ou 26 est un diviseur de 234.

REMARQUE

Nous utiliserons l'expression '' … **est un diviseur de** … '' uniquement avec des nombres entiers naturels non nuls.

b. ENSEMBLE DES DIVISEURS D'UN NOMBRE ENTIER NATUREL NON NUL

Pour trouver tous les diviseurs de 48, on procède de la façon suivante :

1x48 = 48
2x24 = 48
3x16 = 48
4x12 = 48
~~5x … = …~~
6x**8** = 48
~~7x… = …~~
8x6 = 48

Désignons par A, **l'ensemble des diviseurs de 48.**

A = {1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 12 ; 16 ; 24 ; 48}

REMARQUE

On peut écrire l'ensemble de tous les diviseurs d'un nombre entier naturel non nul (même si cette liste est longue).

Le plus petit des diviseurs d'un nombre entier naturel non nul est **1.**

Le plus grand des diviseurs d'un nombre entier naturel non nul est ce nombre **lui-même.**

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n°3d page 127, n°3e, 3f, 3g page 128 et n°3h page 129 du manuel CIAM 7eme**.**

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n°35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 et 49 page 132 du manuel CIAM 7eme**.**

EXERCICES DE SYNTHÈSE

Voir exercices n°50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 page 133 et n°63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 du manuel CIAM 7eme**.**

FICHE N^{O}5

A.CHAPITRE II. COMPARAISON DES NOMBRES DÉCIMAUX

LEÇON: ÉCRITURES D'UN NOMBRE DÉCIMAL

NIVEAU: 7eme Année.

REFÉRENCE: Manuel CIAM 7eme pages 136 et 137.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

-D'une part, amener les élèves à consolider et à enrichir les connaissances acquises sur la comparaison des nombres décimaux à l'école primaire ;

-D'autre part, introduire de nouveau la notion de partie entière et de partie décimale d'un nombre décimal.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

1. Partie entière et partie décimale d'un nombre décimal ;
2. Comparaison de deux nombres entiers naturels.

3. SAVOIRS

Ā l'issue de ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Tout nombre entier naturel est un nombre décimal, sa partie décimale est nulle ;

S_2 : Dans les pays anglo-saxons, la virgule est remplacée par un point. Certaines calculatrices utilisent cette notation. Elles écrivent par exemple 1.27 au lieu de 1,27.

4. SAVOIR-FAIRE

Ā l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Utiliser les symboles = ou ≠ ;

SF_2 : Écrire la partie entière et la partie décimale d'un nombre décimal ;

SF_3 : Déterminer la position de numération des chiffres d'un nombre décimal ;

SF_4 : Réécrire un nombre décimal en séparant les tranches de trois chiffres de part et d'autre de la virgule.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

1. Préciser la partie entière et la partie décimale de chacun des nombre ci-dessous.

3,4 ; 18,09 ; 89,38 ; 56,280 ; 0,34 ; 0,026 et 2018.

2. Comparer les nombres suivants en utilisant le symbole = ou ≠ : 23 et32 ; 0,23 et 0,203 ; 30,7 et 30,7 .

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

Écrire l'ensemble A des nombres pairs plus grands que 15 et plus petits que 25 ;

Écrire l'ensemble B des nombres impairs plus petits que 34 et plus grands que 20 ;

Écrire l'ensemble C des diviseurs de 54 .

Voici la liste des nombres suivants : 0 ; 34 ; 4,6 ; 0,017 ; 2018 ; 3,002 et $\frac{17}{4}$. Dites ceux qui sont des nombres Décimaux.

III. TRACE ÉCRITE

CHAPITRE II. COMPARAISON DES NOMBRES DÉCIMAUX

A. ÉCRITURES D'UN NOMBRE DÉCIMAL

1. PARTIE ENTIÈRE, PARTIE DÉCIMALE D'UN NOMBRE DÉCIMAL

a. DÉFINITION

Un nombre décimal est un nombre qui contient la virgule ayant une partie entière et une partie décimale.

EXEMPLE

312,68 est un nombre décimal tel que :

312 est la **partie entière** de 312,68 ;

0,68 est la **partie décimale** de 312,68.

b. DIFFÉRENTES ÉCRITURES D'UN NOMBRE DÉCIMAL

On utilise une égalité pour exprimer que deux écritures désignent le même nombre.

EXEMPLE

12,7 = 12,70 ou encore 12,7 = 12,700000.

Mais on écrit : 12,007 ≠ 12,700.

On lit : 12,007 **est différent de** 12,700.

REMARQUE

Tout nombre entier naturel est un nombre décimal. Car, sa partie décimale est nulle.

EXEMPLE

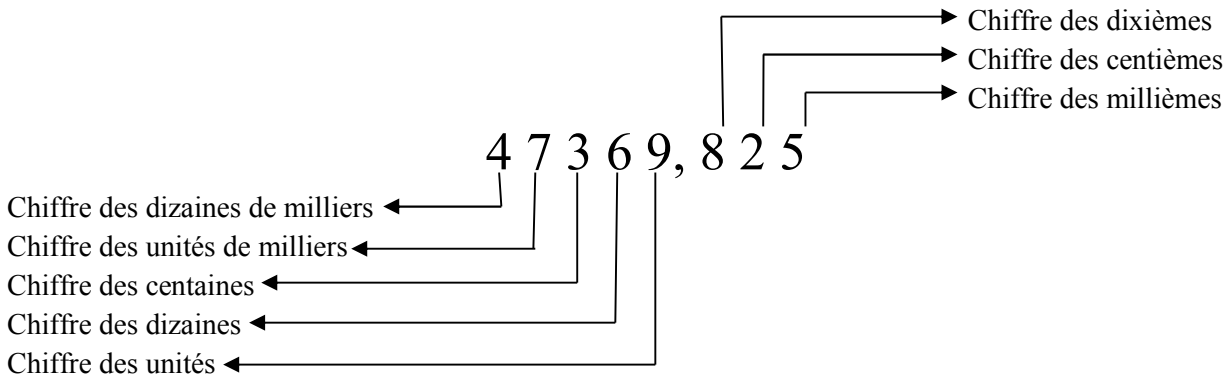
3 = 3**,0** = 3**,00** = 3**,000** = 3**,0000**……..

2. NUMÉRATION DÉCIMALE

a. POSITION DES CHIFFRES DANS L'ECRITURE D'UN NOMBRE DÉCIMAL

Selon sa position dans l'écriture d'un nombre décimal, un chiffre indique des **unités,** des **dizaines,** des **centaines,…** des **dixièmes,** des **centièmes,** des **millièmes,** …….

EXEMPLE



47369, 825 **se décompose** comme suit : 47369, 825 = 40000 + 7000 + 300 + 60 + 9 + 0,8 + 0, 02 + 0,005.

b. LECTURE ET ECRITURE D'UN NOMBRE DECIMAL

47369, 825 se lit : **'' Quarante-sept mille trois cent soixante-neuf unités huit cent vingt- cinq millièmes ''**

Ou encore : **'' Quarante sept-mille trois cent soixante-neuf virgule huit cent vingt- cinq ''.**

On écrit habituellement les nombres décimaux en séparant les tranches de trois chiffres de part et d'autre de la virgule. 1257, 37528 s'écrira 1 257, 37 528.

REMARQUE

Dans les pays anglo-saxons, la virgule est remplacée par un point.

Certaines calculatrices utilisent cette notation. Elles écrivent par exemple 1**.**27 au lieu de 1**,**27.

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n°1a, 1b page 136 et n°1c, 1d page 137 du manuel CIAM 7eme**.**

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 page 143 du manuel CIAM 7eme**.**

FICHE N^{O}6

A.CHAPITRE II. COMPARAISON DES NOMBRES DÉCIMAUX

LEÇON: COMPARAISON DES NOMBRES DÉCIMAUX

NIVEAU: 7eme Année.

REFÉRENCE: Manuel CIAM 7eme pages 138 et 139.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

-D'une part, amener les élèves à consolider et à enrichir les connaissances acquises sur la comparaison des nombres décimaux à l'école primaire ;

-D'autre part, amener l'élève à ranger des nombres décimaux dans un ordre donné.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

1. Partie entière et partie décimale d'un nombre décimal ;
2. Comparaison de deux nombres entiers naturels.

3. SAVOIRS

Ā l'issue de ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Comparer deux nombres décimaux différents, c'est dire quel est le plus grand (ou quel est le plus petit) ;

S_2 : Ranger des nombres décimaux dans l'ordre croissant, c'est écrire ces nombres du plus petit au plus grand ;

S_3 : Ranger des nombres décimaux dans l'ordre décroissant, c'est écrire ces nombres du plus grand au plus Petit.

4. SAVOIR-FAIRE

Ā l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Utiliser les symboles $<$ ou $>$;

SF_2 : Comparer deux nombres décimaux qui ont des parties entières différentes ;

SF_3 : Comparer deux nombres décimaux qui ont la même partie entière ;

SF_4 : Ranger les nombres décimaux dans l'ordre croissant ;

SF_5 : Ranger les nombres décimaux dans l'ordre décroissant.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

1. Préciser la partie entière et la partie décimale de chacun des nombre ci-dessous.
3,4 ; 18,09 ; 89,38 ; 56,280 ; 0,34 ; 0,026 et 2018.

2. Comparer les nombres suivants en utilisant le symbole $< ou >$: 23 et32 ; 0,23 et 0,203 ; 30,7 et 30,7.

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

1. Décomposer chacun des nombres décimaux en la somme de sa partie entière et de sa partie décimale : 23,06 ; 50,139 ; 4,05 ; 62 ; 0,38.

2. En utilisant les signes $<$ ou $>$, comparer les nombres décimaux suivants :
7,23 et 6,95 ; 0,9 et 1,1 ; 248,59 et 24, 859 ; 2,715 et 2,71143 ; 3,1 et 3,01.

III. TRACE ÉCRITE

B. COMPARAISON DES NOMBRES DÉCIMAUX

1 .SIGNES D'INÉGALITÉ

Comparer deux nombres décimaux différents, c'est dire quel est le plus grand (ou quel est le plus petit).

EXEMPLES

37 est plus **grand** que 18 — On écrit : $37>18$

18 est plus **petit** 37 — On écrit : $18<37$

2. MÉTHODES DE COMPARAISON

a.LES NOMBRES DÉCIMAUX ONT DES PARTIES ENTIÈRES DIFFÉRENTES

EXEMPLE

Comparer 4,13 et 1,891.

SOLUTION

En effet, on a : $\boxed{4}, 1\ 3$

$\boxed{1}, 8\ 9\ 1$ Or, $4>1$. On écrit : $4,13 > 1,891$.

b.LES NOMBRES DÉCIMAUX ONT LA MÊME PARTIE ENTIÈRE

EXEMPLE1

Comparer 12,6357 et 12,662.

SOLUTION

En effet, on a : $1\ 2\ ,\ 6\ \boxed{3}\ 5\ 7$

$1\ 2\ ,\ 6\ \boxed{6}\ 2$ Or, $3 < 6$. On écrit : $12,6357 < 12,662$.

EXEMPLE2

Comparer 23,4792 et 23,47.

SOLUTION

En effet, on a : $2\ 3\ ,\ 4\ 7\ \boxed{9}\ 2$

$2\ 3\ ,\ 4\ 7\ \boxed{0}$ Or, $9 > 0$. On écrit : $23, 4792 > 23,47$.

3.RANGEMENT DES NOMBRES DÉCIMAUX

a. RANGEMENT DES NOMBRES DÉCIMAUX DANS L'ORDRE CROISSANT

Ranger des nombres décimaux dans l'ordre croissant, c'est écrire ces nombres du plus petit au plus grand.

EXEMPLE

Ranger dans l'ordre croissant les nombres 4 ; 3 ; 4,9 ; 5 ; 3,82.

SOLUTION

Rangeons dans l'ordre croissant les nombres.

En effet, on a : 3 ; 3,82 ; 4 ; 4,9 ; 5.

On écrit : $3 < 3,82 < 4 < 4,9 < 5$.

b. RANGEMENT DES NOMBRES DÉCIMAUX DANS L'ORDRE DÉCROISSANT

Ranger des nombres décimaux dans l'ordre décroissant, c'est écrire ces nombres du plus grand au plus petit.

EXEMPLE

Ranger dans l'ordre décroissant les nombres 5,003 ; 5,5 ; 5 ; 5,55 ; 5,05.

SOLUTION

Rangeons dans l'ordre décroissant les nombres.

En effet, on a : 5,55 ; 5,5 ; 5,05 ; 5,003 ; 5.

On écrit : $5,55> 5,5> 5,05> 5,003> 5$.

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n°2a page 138, n°2b page 139 et n°2c page 140 du manuel CIAM 7eme.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n°19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 page 144 du manuel CIAM 7eme.

FICHE N^{O}7

A.CHAPITRE II. COMPARAISON DES NOMBRES DÉCIMAUX

LEÇON: DEMI- DROITE GRADUÉE

NIVEAU: 7eme Année.

REFÉRENCE: Manuel CIAM 7eme pages 140, 141 et 142.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

-D'une part, amener les élèves à consolider et à enrichir les connaissances acquises sur les droites ;

-D'autre part, amener l'élève à utiliser les droites pour comparer les nombres décimaux.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

1. Comparaison de deux nombres décimaux ;
2. Rangement des nombres décimaux.

3. SAVOIRS

Ā l'issue de ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Pour graduer une demi-droite [AB) par les nombres entiers naturels, il suffit de choisir un point I sur cette Demi- droite, les nombres 0 et 1 étant marqués respectivement en A et en I.

4. SAVOIR-FAIRE

Ā l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Graduer une demi- droite par des nombres entiers naturels ;

SF_2 : Donner un encadrement d'un nombre décimal par deux nombres entiers naturels consécutifs ;

SF_3 : Traduire un encadrement sur une demi- droite graduée ;

SF_4 : Placer les nombres décimaux (ayant 1 chiffre, 2 chiffres,… après la virgule) sur une demi- droite.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

1. Comparer les nombres décimaux suivants :

15,568 et 15,449 ; 13,4573 et 13,46 ; 4,10578 et 3,75 ; 0,75 et 0,745.

2. Ranger les nombres décimaux suivants dans l'ordre décroissant : 2,4 ; 2,04 ; 2 ; 1,8 ; 1,81 ; 3 ; 0,5 ; 0,49.

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

1. Ecrire les nombres en lettres : 5375 ; 51 ; 5,7 ; 3,03 ; 152,034 ; 0,045 ; 0,01 ; 0,000001.

2. En utilisant les signes $<$ ou $>$, comparer les nombres décimaux suivants :

5,32 et 5,59 ; 0,9 et 1,1 ; 842,95 et 84, 248 ; 0,564 et 0,56 ; 3,1 et 3,01.

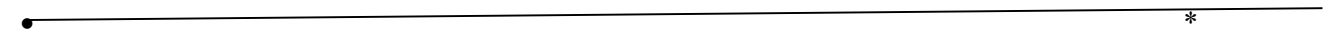
III. TRACE ÉCRITE

C.DEMI-DROITE GRADUÉE

1. GRADUATION REGULIERE D'UNE DEMI- DROITE

PRÉSENTATION

On donne une demi- droite [AB).

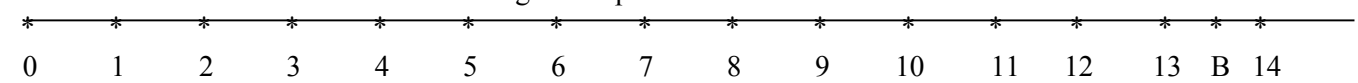


A B

Pour graduer cette demi- droite [AB) par les nombres entiers naturels, on doit procéder comme suit :

- Placer un point I sur [AB) ;
- Marquer le nombre 0 en A et le nombre 1 en I ;
- Graduer régulièrement la demi- droite [AB) en choisissant comme unité la longueur du segment [AI].

Nous obtenons ainsi une demi- droite graduée par les nombres entiers naturels ci- dessous.



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 B 14

REMARQUE

Chaque nombre entier naturel peut être représenté sur la demi- droite.

Pour graduer une demi- droite [AB) par les nombres entiers naturels, il suffit de choisir un point I sur cette demi-droite, les nombres 0 et1 étant marqués respectivement en A et en I.

2. ENCADREMENT

PRESENTATION

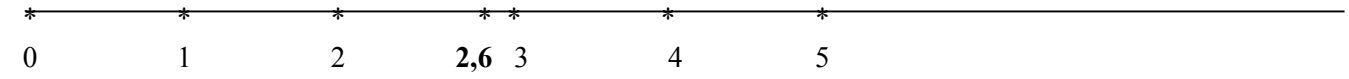
Le nombre décimal 2,6 **est compris entre** les nombres entiers naturels consécutifs 2 et 3.

On écrit : $2 < \mathbf{2,6} < 3$.

On lit : 2,6 **est encadré par** les nombres entiers naturels consécutifs 2 et 3.

On a ainsi donné **un encadrement** de 2,6 par deux nombres entiers naturels consécutifs.

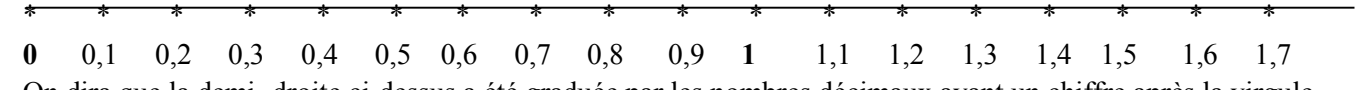
On peut traduire cet encadrement sur une demi- droite graduée. On obtient la figure ci- dessous :



0 1 2 **2,6** 3 4 5

3. GRADUER UNE DEMI- DROITE PAR DES NOMBRES DÉCIMAUX

En reproduisant une demi- droite graduée par les nombres entiers naturels, on complétera cette graduation par les nombres décimaux ci-après :



0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 **1** 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7

On dira que la demi- droite ci-dessus a été graduée par les nombres décimaux ayant un chiffre après la virgule.

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n°3a, 3b, 3c, 3d page 141 et n°3e, 3f, 3g, 3h page 142 du manuel CIAM 7eme.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n°40, 41, 42, 43, 44, 45 et 45 page 145 du manuel CIAM 7eme.

EXERCICES DE SYNTHÈSE

Voir exercices n°47, 48, 49, 50, 51 page 145 et n°52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 et 64 page 146 du manuel CIAM 7eme.

FICHE N^{O}8

A.CHAPITRE III. ADDITION, SOUSTRACTION, MULTIPLICATION DES NOMBRES DÉCIMAUX.

LEÇON: ADDITION, SOUSTRACTION DES NOMBRES DÉCIMAUX.

NIVEAU: 7eme Année.

REFÉRENCE: Manuel CIAM 7eme pages 148, 149 et 150.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

-D'une part, amener les élèves à consolider et à enrichir les connaissances acquises à l'école primaire sur l'addition et la soustraction des nombres décimaux ;

-D'autre part, introduire de nouveau le vocabulaire de somme et différence des nombres décimaux.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

1. Placer les nombres décimaux sur une demi-droite graduée ;
2. Encadrement d'un nombre décimal par des nombres entiers naturels.

3. SAVOIRS

Ā l'issue de ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Pour calculer une somme de deux nombres, on effectue une addition ;

S_2 : Pour calculer une différence de deux nombres, on effectue une soustraction.

4. SAVOIR-FAIRE

Ā l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Calculer la somme de deux nombres décimaux ;

SF_2 : Calculer la différence de deux nombres décimaux ;

SF_3 : Effectuer l'estimation d'une somme ;

SF_4 : Contrôler le résultat d'une soustraction par une addition.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

1. Sur une demi- droite, placer les nombres 0 et 1.

Marquer les nombres 3 et 5.

Marquer le mieux possible les nombres : 2,7 ; 4,9 ; 4,6 ; 0,2 et 1,8.

2. Encadrer 27,83 par deux nombres décimaux les plus proches ayant un chiffre après la virgule.

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

Voir l'activité n°1-1 page 148 du manuel CIAM 7eme**.**

III. TRACE ÉCRITE

CHAPITRE III. ADDITION, SOUSTRACTION, MULTIPLICATION DES NOMBRES DÉCIMAUX

A. ADDITION, SOUSTRACTION DES NOMBRES DÉCIMAUX

1. ADDITION DES NOMBRES DÉCIMAUX

EXEMPLE

Effectuer l'addition de 132,9 et de 75,32.

SOLUTION

Effectuons l'addition de 132,9 et de 75,32.

DISPOSITION PRATIQUE

```
  1 3 2 , 9
+   7 5 , 3 2
= 2 0 8 , 2 2
```

On écrit : 132,9 + 75,32 = 208,22.

CONCLUSION

Le nombre 208,22 est la **somme** de 132,9 et 75,32.
Les nombres 132,9 et 75,32 sont les **termes** de cette somme.
Pour calculer une somme de deux nombres, on effectue une **addition.**

2. SOUSTRACTION DES NOMBRES DÉCIMAUX

EXEMPLE

Effectuer la soustraction de 34,21 et de 5,3

SOLUTION

Effectuons la soustraction 34,21 et de 5,3

DISPOSITION PRATIQUE

```
  3 4 , 2 1
-   5 , 3
= 2 8 , 9 1
```

On écrit : 34,21- 5,3 = 28,91.

CONCLUSION

Le nombre 28,91 est la **différence** de 34,21 et 5,3. C'est le nombre qu'il faut ajouter à 5,3 pour obtenir 34,21.
Les nombres 34,21 et 5,3 sont les **termes** de cette différence.
Pour calculer une différence, on effectue une **soustraction.**

REMARQUE

Il faut veiller à bien aligner les chiffres des nombres en écrivant les virgules les unes sous les autres.

3. ESTIMATION D'UNE SOMME

EXEMPLE

MARIAME veut acheter un cahier à 870f, un cartable à 1975f et un classeur à 375f. Elle à 3750f et veut savoir rapidement si elle a assez d'argent.

En effet, MARIAME procède comme suit :

870f arrondit à 900f
1975f arrondit à 2000f
375f arrondit à 400f

En suite, elle calcule mentalement la somme : 900f + 2000f + 400f = 3300f.

Ainsi, MARIAME s'aperçoit qu'elle a égaré un billet de 500f et affirme qu'elle a assez d'argent pour effectuer l'achat.

4. CONTRÔLE DU RÉSULTAT D'UNE SOUSTRACTION PAR UNE ADDITION

EXEMPLE

La différence de 3752 et 1250 est 2502. Pour vérifier, on effectue 2502 + 1250 = 3752.

La somme de 3752 et 1250 est 5002. Pour vérifier, on effectue 5002- 1250 = 3752.

Donc, pour contrôler le résultat d'une différence on effectue une addition.

Et pour contrôler le résultat d'une somme on effectue une différence.

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n°1a, 1b page 149 et n°1c, 1d page 150 du manuel CIAM 7eme**.**

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 page 161 du manuel CIAM 7eme**.**

FICHE N^{O}9

A.CHAPITRE III. ADDITION, SOUSTRACTION, MULTIPLICATION DES NOMBRES DÉCIMAUX.

LEÇON: MULTIPLICATION DES NOMBRES DÉCIMAUX.

NIVEAU: 7eme Année.

REFÉRENCE: Manuel CIAM 7eme pages 150, 151, 152 et 153.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

-D'une part, amener les élèves à consolider et à enrichir les connaissances acquises à l'école primaire sur La multiplication des nombres décimaux ;

-D'autre part, introduire de nouveau le vocabulaire de produit des nombres décimaux.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

1. Déterminer le montant total d'une facture d'activité commerciale ;
2. Calculer la somme et la différence des nombres décimaux.

3. SAVOIRS

Ā l'issue de ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Pour calculer un produit de deux nombres, on effectue une multiplication ;

S_2 : l'estimation et le contrôle d'un produit permet de déceler uniquement des erreurs évidentes, mais ne permet pas d'affirmer qu'un résultat est juste.

4. SAVOIR-FAIRE

Ā l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Calculer le produit de deux nombres décimaux ;

SF_2 : Effectuer l'estimation d'un produit ;

SF_3 : Contrôler le résultat d'un produit**.**

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

Compléter la facture d'achat de ZENAB ci- dessous.

Quantité	articles	Montant de l'article	Total
	Fournitures scolaires		
1	Crayon	100	
1	Gomme	50	
1	classeur	2000	
	Total fournitures		
	Autres achats		
1	Paire de chaussures	125000	
1	Sac d'écolier	60000	
	Total autres achats		
	Total de la facture		

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

Moussa et ses camarades ont acheté 6 bouteilles de boisson gazeuse sucrée. Chaque bouteille coute110f.

Le ticket de caisse montre que le prix total à payer est la somme de 6 termes, tous égaux à 110.

Comment pourrait-on encore calculer le prix total a payer ?

III. TRACE ÉCRITE

B.MULTIPLICATION DES NOMBRES DÉCIMAUX

1. MULTIPLICATION DE DEUX NOMBRES DÉCIMAUX

EXEMPLE

Effectuer la multiplication de 3,15 et de 4,2.

SOLUTION

DISPOSITION PRATIQUE

$$\begin{array}{r} 3,15 \\ \times\ 4,2 \\ \hline 630 \\ 1260 \\ \hline = 13,230 \end{array}$$

CONCLUSION

On écrit : $3,15 \times 4,2 = 13,23$.

Le nombre 13,23 est le **produit** des nombres 3,15 et 4,2.

Les nombres 3,15 et 4,2 sont les **facteurs** de ce produit.

Pour calculer le produit de deux nombres, on effectue une **multiplication.**

2. ESTIMATION D'UN PRODUIT

EXEMPLE

ALY veut offrir une bouteille de boisson gazeuse à chacun de ses 8 amis. Chacune des bouteilles coûte 185f. Il dispose de 2000f et veut savoir rapidement si cet argent suffira ?

En effet, ALY procède comme suit : 185f arrondit à 200f et calcule mentalement 200f × 8 = 1600f.

Ainsi, ALY peut estimer avoir assez d'argent pour offrir de la boisson à ses amis.

ATTENTION

L'estimation du produit permet de déceler uniquement des erreurs évidentes, mais ne permet d'affirmer qu'un résultat est juste.

3. CONTRÔLE DU RÉSULTAT D'UNE MULTIPLICATION

a. CONTRÔLE DU DERNIER CHIFFRE

EXEMPLE

2**8** × 37 = 103**4**, ce résultat est faux. Car, 8×7 = 56. Donc, 5**6** et 103**4** on déduit que : 6 ≠ 4.

12**8** × 1**2** = 153**6**, ce résultat est juste. Car 8×2 = 16. Donc, 1**6** et 153**6** on déduit que : 6 = 6.

ATTENTION

Ce contrôle ne permet pas de déceler d'erreurs sur les autres chiffres du produit et ne permet donc pas d'affirmer qu'un résultat est juste.

b. CONTRÔLE DU NOMBRE DE CHIFFRES APRÈS LA VIRGULE

EXEMPLE

58,26 × 7,5 = 436,950. Premier facteur : **2**chiffres après la virgule ; Deuxième facteur : **1**chiffre après la virgule ; Produit : **3** chiffres après la virgule. Donc, 436,95 est un produit juste. Car 2 + 1 = 3.

ATTENTION

Ce contrôle ne permet pas d'affirmer qu'un résultat est juste.

c. PREUVE PAR 9

EXEMPLE

12,7 × 34 = 431,8

1 7

7 = 7 Donc, le produit 431,8 est juste.

ATTENTION

La preuve par 9 ne décèle pas toutes les erreurs et ne permet pas d'affirmer qu'un résultat est juste.

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n°2a, 2b, 2c page 151, n°2d, 2e, 2f page 152, n°2g page 153 et n°2h, 2i page 154 du manuel CIAM 7eme.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n°10, 11, 12, 13, 14 page 161 et n°15 page 162 du manuel CIAM 7eme.

FICHE N^{O}10

A.CHAPITRE III. ADDITION, SOUSTRACTION, MULTIPLICATION DES NOMBRES DÉCIMAUX.

LEÇON: ORGANISATION DES CALCULS.

NIVEAU: 7eme Année.

REFÉRENCE: Manuel CIAM 7eme pages 154, 155, 156, 157, 158, 159 et 160.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

-D'une part, amener les élèves à consolider et à enrichir les connaissances acquises à l'école primaire sur la multiplication des nombres décimaux ;

-D'autre part, introduire de nouveau le vocabulaire de produit des nombres décimaux.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

1. Déterminer le montant total d'une facture d'activité commerciale ;
2. Calculer la somme et la différence des nombres décimaux.

3. SAVOIRS

Ā l'issue de ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Pour calculer un produit de deux nombres, on effectue une multiplication ;

S_2 : l'estimation et le contrôle d'un produit permet de déceler uniquement des erreurs évidentes, mais ne permet pas d'affirmer qu'un résultat est juste.

4. SAVOIR-FAIRE

Ā l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Calculer le produit de deux nombres décimaux ;

SF_2 : Effectuer l'estimation d'un produit ;

SF_3 : Contrôler le résultat d'un produit**.**

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

Compléter la facture d'achat de ZENAB ci- dessous.

Quantité	articles	Montant de l'article	Total
	Fournitures scolaires		
1	Crayon	100	
1	Gomme	50	
1	classeur	2000	
	Total fournitures		
	Autres achats		
1	Paire de chaussures	125000	
1	Sac d'écolier	60000	
	Total autres achats		
	Total de la facture		

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

Moussa et ses camarades ont acheté 6 bouteilles de boisson gazeuse sucrée. Chaque bouteille coûte110f.

Le ticket de caisse montre que le prix total à payer est la somme de 6 termes, tous égaux a 110.

Comment pourrait-on encore calculer le prix total à payer ?

III. TRACE ÉCRITE

C.ORGANISATION DES CALCULS

1. DÉPLACER, REGROUPER LES TERMES D'UNE SOMME, LES FACTEURS D'UN PRODUIT

a. SOMME DE PLUSIEURS TERMES

EXEMPLE

Calculer la somme, notée S, des nombres décimaux : 4,23 ; 2,5 ; 0,77 ; 35 et 7,5.

SOLUTION

Calculons la somme, notée S, des nombres décimaux.

En effet, on a : S = 4,23 + 2,5 + 0,77 + 35 + 7,5 ; S = 4,23 + 0,77 + 2,5 + 7,5 + 35 ; S = 5 + 10 + 35 ; $\boxed{S = 50}$.

REMARQUE

Pour calculer une somme de manière performante, on peut déplacer et regrouper certains termes.

b. PRODUIT DE PLUSIEURS FACTEURS

EXEMPLE

Calculer le produit, noté P, des nombres décimaux : 25 ; 12,456 et 4.

SOLUTION

Calculons le produit, note P, des nombres décimaux.

En effet, on a : P = 25 × 12,456 × 4 ; P = 12,456 × 4×25 ; P = 12,456 × 100 ; $\boxed{P = 1245,6.}$

REMARQUE

Pour calculer un produit de manière performante, on peut déplacer et regrouper certains facteurs de ce produit.

2. RÈGLES DE PRIORITÉ

a. RÔLE DES PARENTHÈSES

PROBLÈME

Monsieur DIASSY achète pour chacun de ses jumeaux une chemise et un cartable. La chemise coute 1250f et le cartable 2300f. Monsieur DIASSY veut savoir combien il a dépensé.

SOLUTION

En effet , on écrit : A = 2×(1250 + 2300) ; A = 2 × 3550 ; A = 7100.

Donc, Monsieur DIASSY a dépensé exactement 7100f.

EXEMPLE

Calculer le produit de la somme de 3 et 4 et de la somme de 1,5 et 2.

REMARQUE

Dans une écriture en ligne, une opération entre parenthèses est prioritaire.

b. PRIORIÉTÉ DE LA MULTIPLICATION SUR L'ADDITION

PROBLÈME

Monsieur DIASSY achète une banane à 20f et 5 oranges à 15f l'une. Il veut savoir combien doit-il payer.

SOLUTION

En effet, on écrit : A = 20 + 5 × 15 ; A = 20 + 75 ; A = 95. Donc, Monsieur paye exactement 95f.

REMARQUE

En l'absence de parenthèses, la multiplication est prioritaire sur l'addition et la soustraction.

3. MULTIPLICATION ET ADDITION

PROBLÈME

Monsieur DIASSY achète 20 bananes et 5 oranges. Chaque fruit coûte 15f. Monsieur DIASSY veut savoir combien doit-il payer.

SOLUTION

En effet, Monsieur utilise deux méthodes de calcul suivant :

PREMIÈRE MÉTHODE	**DEUXIÈME MÉTHODE**
A = 15× (20 + 5); A = 15×25; A = 375.	A = 15×20 + 15×5; A = 300 + 75; A = 375.

PROPRIÉTÉS

1- Pour multiplier une somme par un nombre, on peut multiplier chaque terme de la somme par ce nombre et additionner les produits obtenus.

2- Pour multiplier une différence par un nombre, on peut multiplier chaque terme de la différence par ce nombre et calculer la différence entre les produits obtenus.

EXEMPLES

1. Calculer mentalement : P = 7×37 et Q = 37×19.
2. Calculer de manière performante : W = 25 × 3,5 + 15 × 3,5.

SOLUTION

En effet, on a : 1. Calculons mentalement : P = 7 × 37 : P = 7 ×(30 + 7) ; P = 7×30 + 7×7 ; P = 210 + 49 ; **P = 259.**

Q = 37×19 ; Q = 37×(20 – 1) ; Q = 37×20 – 37×1 ; Q = 740 – 37 ; **Q = 703.**

2. Calculons de manière performante : W = 25×3,5 + 15×3,5 ; W = (25 + 15)×3,5 ; W = 40×3,5 ; **W = 140.**

4. SCHÉMAS DE CALCUL

Des schémas permettent de visualiser des programmes de calcul et de mieux analyser l'ordre dans lequel on effectue les opérations.

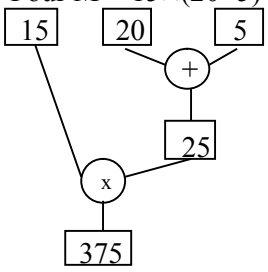
EXEMPLE

Ā l'aide d'un schéma de calcul, calculer chacun des nombres : M = 15×(20+5) et N = 15×20+ 15×5.

SOLUTION

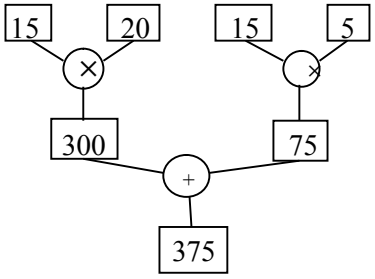
Ā l'aide d'un schéma de calcul, calculons chacun des nombres.

En effet, on a : Pour M = 15×(20+5)



Donc, **M = 375**

Pour N = 15×20+15×5



N = 375

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n°3a page 154, n°3b page 155, n°3c, 3d, 3e page 158, n°3f, 3g page 159 et n°3h, 3i, 3j page 160 du manuel CIAM 7eme.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n°16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 page 162 et n°25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 page 163 du manuel CIAM 7eme.

EXERCICES DE SYNTHÈSE

Voir exercices n°33, 34, 35, 36 page 163 et n°37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 page 164 du manuel CIAM 7eme.

FICHE N^{O}11

A.CHAPITRE IV. DIVISION

LEÇON: DIVISION D'UN NOMBRE ENTIER NATUREL PAR UN NOMBRE ENTIER NATUREL NON NUL.

NIVEAU: 7eme Année.

REFÉRENCE: Manuel CIAM 7eme pages 168, 169, 170, 171 et 172.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

-D'une part, amener les élèves à consolider et à enrichir les connaissances acquises à l'école primaire sur La division ;

-D'autre part, familiariser les élèves aux calculs liés à la division.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

1. Somme de plusieurs termes ;
2. Rangement des nombres décimaux.

3. SAVOIRS

Ā l'issue de ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Dans une division, le reste est toujours plus petit que le diviseur ;

DIVIDENDE = DIVISEUR × QUOTIENT + RESTE.

4. SAVOIR-FAIRE

Ā l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Calculer le quotient entier (par défaut) de la division d'un nombre entier naturel par un nombre entier Naturel non nul et donner le quotient entier par excès ;

SF_2 : Effectuer une division et donner son quotient approché à l'unité près, au dixième près, au centième près.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

a. 783 est un multiple de 29. Ecrire le multiple de 29 qui précède 783, puis celui qui suit 783.

b. Calculer : g = 4+3×(1,9+2) et h = 3×4+5.

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

Recopier le tableau ci-dessous. Puis, compléter-le en marquant une croix dans les cases qui conviennent.

75	100	123	783	6300	Est divisible par
					1
					2
					3
					5
					9
					10
					10

III. TRACE ÉCRITE

CHAPITRE IV. DIVISION

A. DIVISION D'UN NOMBRE ENTIER NATUREL PAR UN NOMBRE ENTIER NATUREL NON NUL

1. QUOTIENT ENTIER

a. UNE REPARTITION DE RESTE NON NUL

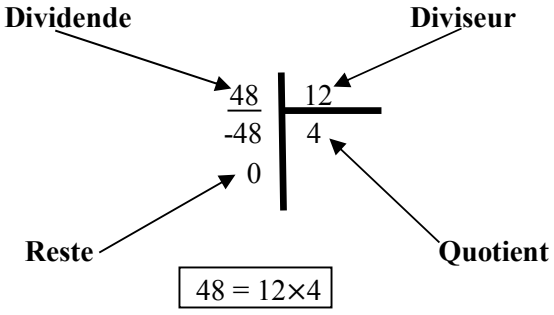
EXEMPLE

Effectuer la division de 48 par 12.

SOLUTION

La division de 48 par 12 donne 4 comme **quotient.**
Le **reste** est nul.
48 est un multiple de 12
4 est le quotient exact de 48 par 12.
On a : $48 = 4 \times 12$.
Le quotient étant exact, on écrit aussi :
48 : 12 = 4.

DISPOSITION PRATIQUE



$48 = 12 \times 4$

b. UNE REPARTITION DE RESTE NON NUL

EXEMPLE

Effectuer la division de 27 par 4.

SOLUTION

La division de 27 par 4 donne 6 comme **quotient.**
Le reste est **3.**
27 n'est pas un multiple de 4.

DISPOSITION PRATIQUE

27	4
– 24	6
3	

$27 = 4 \times 6 + 3$

Donc, 6 est le **quotient entier par défaut** ou **quotient entier** et 7 est le **quotient entier par excès** de la division de 27 par 4.

REMARQUE

Dans une division, le reste est toujours plus petit que le diviseur.

DIVIDENDE = DIVISEUR × QUOTIENT + RESTE

2. QUOTIENT DÉCIMAL

a. QUOTIENT APPROCHÉ

EXEMPLE

Effectuer la division de 34 par 6.

SOLUTION

La division de 34 par 6 donne 5,6 comme **quotient.**
Donc, **5** est le **quotient approché à l'unité près** et
5,6 le **quotient approché au dixième près**
de la division de 34 par 6.

DISPOSITION PRATIQUE

34	6
- 30	5,6
40	
- 36	
4	

$34 = 6 \times 5{,}6 + 0{,}4$

b. QUOTIENT EXACT

EXEMPLE

Calculer le quotient entier de la division de 84 par 24.

SOLUTION

La division de 84 par 24 donne 3,5 comme **quotient.**

Donc, **3,5** est le **quotient exact** de la division de 84 par 24.

On écrit : **84 : 24 = 3,5.**

DISPOSITION PRATIQUE

84	24
– 72	3,5
120	
- 120	
0	

$84 = 24 \times 3,5$

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n°1a, 1b, 1c, 1d page 169, n°1e page 170 et n°1f page 171 du manuel CIAM 7eme.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n°1, 2, 3, 4, 5 page 178 et n°6, 7, 8, 9, 10, 11 page 179 du manuel CIAM 7eme.

FICHE N^{O}12

A.CHAPITRE IV. DIVISION

LEÇON: CALCULS AVEC 10 ; 100 ; 1000 ; ……..
0,1 ; 0,01 ; 0,001 ;……

NIVEAU: 7eme Année.

REFÉRENCE: Manuel CIAM 7eme page 173.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

-D'une part, amener les élèves à consolider et à enrichir les connaissances acquises à l'école primaire sur la division ;

-D'autre part, familiariser les élèves aux calculs liés à la division.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

1. Division d'un nombre entier naturel par un nombre entier naturel non nul ;
2. Schéma de calcul des nombres entiers naturel.

3. SAVOIRS

Ā l'issue de ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Règles : Multiplier et diviser un nombre entier par 10 ; 100 ; 1000 ;…..

S_2 : Règles : Multiplier et diviser un nombre entier par 0,1 ; 0,01 ; 0,001 ;……..

S_3 : Règles : Multiplier et diviser un nombre décimal par 10 ; 100 ; 1000 ;……..

S_4 : Règles : Multiplier et diviser un nombre décimal par 0,1 ; 0,01 ; 0,001 ;…….

4. SAVOIR-FAIRE

Ā l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Multiplier un nombre entier par 10 ; 100 ; 1000 ;……, et par 0,1 ; 0,01 ; 0,001 ;…….;

SF_2 : Multiplier un nombre décimal par 10 ; 100 ; 1000 ;….., et par 0,1 ; 0,01 ; 0,001 ;…..... ;

SF_3 : Diviser un nombre entier par 10 ; 100 ; 1000 ;……, et par 0,1 ; 0.01 ; 0,001 ;…… ;

SF_4 : Diviser un nombre décimal par 10 ; 100 ; 1000 ;….. et par 0,1 ; 0,01 ; 0,001 ;……..

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

a. Calculer le quotient au dixième près de chacune des divisions suivantes : 327 par 2,1 ; 7,34 par 0,23.

b. Calculer, à l'aide d'un schéma de calcul, le nombre : $t = 9,6 + 4,8 – 3\times(5,8 + 0,2)$.

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

Recopier le tableau ci-dessous. Puis, compléter-le .

dividende	diviseur	quotient entier	quotient au dixième près	quotient au centième près	quotient au millième près
752	32				
36	7				
9004	28				
31552	47				
144	26				
54380	47				
327653	56				

III. TRACE ÉCRITE

B.CALCULS AVEC 10 ; 100 ; 1000 ; … 0,1 ; 0,01 ; 0,001 ; ...

1. MULTIPLIER, DIVISER PAR 10 ; 100 ; 1000 ;…

RÈGLE$_1$

Multiplier un nombre entier par **10 ; 100 ; 1000 ; …** revient à écrire **0 ; 00 ; 000 ; …** à droite de ce nombre.

EXEMPLE

72×1000 = 72000.

RÈGLE$_2$

Diviser un nombre entier par **10 ; 100 ; 1000 ; …** revient à placer une virgule à **1 ; 2 ; 3 ; …** rangs vers la gauche.

EXEMPLE

72 **:** 1000 = 0,072.

RÈGLE$_3$

Multiplier un nombre décimal par **10 ; 100 ; 1000 ; …** revient à déplacer la virgule de **1 ; 2 ; 3 ; …** rangs vers la droite.

EXEMPLE

1,72×1000 = 1720 ; 42,39×10 = 423,9.

RÈGLE$_4$

Diviser un nombre décimal par **10 ; 100 ; 1000 ; …** revient à déplacer la virgule de **1 ; 2 ; 3 ;** rangs vers la gauche.

EXEMPLE

0,072 **:**1000 = 0,000072 ; 1,05 **:** 100 = 0,0105.

2. MULTIPLIER, DIVISER PAR 0,1 ; 0,01 ; 0,001 ; …

RÈGLE$_1$

Multiplier un nombre décimal par **0,1 ; 0,01 ; 0,001 ; …** revient à le diviser par **10 ; 100 ; 1000 ; …**

EXEMPLES

7200×0,01 = 7200 : 100 = 72. ; 0,05×0,1 = 0,05 : 10 = 0,005.

RÈGLE$_2$

Diviser un nombre décimal par **0,1 ; 0,01 ; 0,001 ; …** revient à le multiplier par **10 ; 100 ; 1000 ; …**

EXEMPLES

31×0,01 = 31×100 = 3100. ; 2,34×0,1 = 2,34×10 = 23,4.

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n°2a et 2b page 174 du manuel CIAM 7eme.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n°12, 13, 14, 15, 16 et 17 du manuel CIAM 7eme.

FICHE N^{O}13

A.CHAPITRE IV. DIVISION

LEÇON: DIVISION D'UN NOMBRE DÉCIMAL PAR UN NOMBRE DÉCIMAL NON NUL.

NIVEAU: 7eme Année.

REFÉRENCE: Manuel CIAM 7eme page 174, 175, 176 et 177.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

-D'une part, amener les élèves à consolider et à enrichir les connaissances acquises à l'école primaire sur la division ;

-D'autre part, familiariser les élèves aux calculs liés à la division.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

1. Division d'un nombre entier naturel par un nombre entier naturel non nul en précisant le quotient et le reste de la division ;
2. Calculs avec 10 ; 100 ; 1000 … ; 0,1 ; 0,01 ; 0,001 ; ……

3. SAVOIRS

Ā l'issue de ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Dans une division, lorsqu'on multiplie le dividende et le diviseur par un même nombre non nul, le quotient ne change pas ;

S_2 : Dans une division, lorsqu'on divise le dividende et le diviseur par un même nombre non nul, le quotient ne change pas.

4. SAVOIR-FAIRE

Ā l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Calculer le quotient au dixième près ou au centième près ou encore au millième près d'une division ;

SF_2 : Sans poser l'opération, donner le quotient d'une division.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

a. Calculer le quotient au dixième près de chacune des divisions suivantes : 723 par 1,2 ; 4,37 par 3,2.

b. Calculer les produits suivants sans poser l'opération : 0,432×100 ; 32,6 **:**10 ; 245 **:** 0,1 ; 98,45×0,001.

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

Recopier les tableaux ci-dessous. Puis, compléter-les.

×	10	0,01	100	0,001
3,7				
786				
0,134				
13,876				

:	100	0,1	10	0,01
876				
9,81				
2018				
67,23				

III. TRACE ÉCRITE

C. DIVISION D'UN NOMBRE DÉCIMAL PAR UN NOMBRE DÉCIMAL NON NUL

1. DIVISER UN NOMBRE DÉCIMAL PAR UN NOMBRE ENTIER NATUREL NON NUL

EXEMPLE

Calculer le quotient au centième près de la division de 359,7 par 8.

SOLUTION

La division de 359,7 par 8 donne 44,96 comme quotient. **44,96** est le **quotient au centième près** de la division de 359,7 par 8. Le reste est de **2 centièmes.** C'est-à-dire : **0,02.**

DISPOSITION PRATIQUE

359,70	8
-32	44,96
39	
-32	
77	
- 72	
50	
- 48	
2	

$359,7 = 8\times44,96 + 0,02$

2. DIVISER UN NOMBRE DÉCIMAL PAR UN NOMBRE DÉCIMAL NON NUL

EXEMPLE1

Calculer le quotient au centième près de la division de 75 par 3,5.

SOLUTION

La division de 75 par 3,5 donne **21,42** comme **Quotient au centième près.** Le reste est **0,03.**

DISPOSITION PRATIQUE

75 divisé par 3,5 s'écrit : 750 divisé par 35.

750	35
-70	21,42
50	
-35	
150	
-140	
100	
-70	
30	

On a : $750 = 35\times21,42 + 0,3$.

D'où $75 = 3,5\times21,42 + 0,03$

EXEMPLE2

Calculer le quotient au centième près de la division de 3,638 par 0,32.

SOLUTION

11,36 est le **quotient au centième près** de la division de 3,638 par 0,32. Le **reste** est **0,0028.**

DISPOSITION PRATIQUE

3,638 divisé par 0,32 s'écrit : 363,8 divisé par 32

On a : $363,8 = 32\times11,36 + 0,28$

D'où $3,638 = 0,32\times11,36 + 0,0028$.

PROPRIÉTÉ1

Dans une division, lorsqu'on multiplie le dividende et le diviseur par un même nombre non nul, le quotient ne change pas.

PROPRIÉTÉ2

Dans une division, lorsqu'on divise le dividende et le diviseur par un même nombre non nul, le quotient ne change pas.

EXERCICES D'PPLICATION

Voir exercices n°3a page 174, n°3b page 175 et n°3c page 176 du manuel CIAM 7ème.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n°18, 19, 20 page179 et n°21, 22,23, 24, 25, 26 page 180 du manuel CIAM 7ème.

FICHE N^{O}14

A.CHAPITRE V. FRACTIONS

LEÇON: FRACTIONS ÉGALES - SIMPLIFICATION

NIVEAU: 7eme Année.

REFÉRENCE: Manuel CIAM 7eme page 182, 183, 184 et 185.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

-D'une part, amener les élèves à consolider et à enrichir les connaissances acquises à l'école primaire sur Les fractions ;

-D'autre part, familiariser les élèves aux calculs liés aux fractions.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

1. Division d'un nombre décimal par un nombre décimal non nul en précisant le quotient et le reste de la division ;
2. Calculs avec 10 ; 100 ; 1000 … ; 0,1 ; 0,01 ; 0,001 ; ……

3. SAVOIRS

Ā l'issue de ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : On obtient une fraction égale à une fraction donnée en multipliant le numérateur et le dénominateur de cette fraction par un même nombre entier naturel non nul ;

S_2 : On obtient une fraction égale à une fraction donnée en divisant le numérateur et le dénominateur de cette fraction par un diviseur commun non nul ;

4. SAVOIR-FAIRE

Ā l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Trouver des fractions égales ;

SF_2 : Simplifier une fraction.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

a. Calculer les produits suivants : 197,2x1000 ; 0,0001x1000 ; 17x0,01 ; 0,14x0,0014.

b. Calculer le quotient approche au dixième près puis le quotient approche au centième près : de la division de 46,9 par 4,3 ; De la division5,534 par 1,13.

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

Voici les notes obtenues par un élève de 10eme lors d'un contrôle dans le tableau suivant :

Maths	Physique	Chimie	Français	Biologie	Histoire	Géographie	ECM
09	11	13	12	11	12	15	13

Quelle est sa moyenne ? (Calculer sans tenir compte les coefficients des matières).

III. TRACE ÉCRITE

CHAPITRE V. FRACTIONS

A. FRACTIONS ÉGALES - SIMPLIFICATIONS

1. FRACTIONS

a. PRÉSENTATION

On se propose de calculer la longueur d'un rectangle dont la largeur est 2cm et son aire est 9cm^2.

En effet, on procédera comme suit : Lx2 = 9, d'où L = $\frac{9}{2}$. Donc $\frac{9}{2}$ est une **fraction.**

b. VOCABULAIRE

Le quotient d'un nombre entier naturel **a** par un nombre entier naturel non nul **b** est le nombre **q** tel que **a = bq.**

Ce nombre se note : $\frac{a}{b}$ **.**

$\frac{a}{b}$ est une **fraction**; le nombre entier naturel **a** est son **numérateur**, le nombre entier naturel non nul **b** est son **dénominateur.** Le numérateur et le dénominateur sont les **termes** de la fraction.

EXEMPLES

$\frac{13}{27}$; $\frac{1341}{27}$; $\frac{75971}{351}$ sont des fractions.

2. FRACTIONS ÉGALES

a .PRÉSENTATION

Les divisions de 7 par 2 ; 21 par 6 ; 14 par 4 et 35 par 10 donnent le même résultat 3,5.

Les **fractions** $\frac{7}{2}$; $\frac{21}{6}$; $\frac{14}{4}$ et $\frac{35}{10}$ sont des **écritures différentes du nombre** 3,5. Ce sont des **nombres égaux.**

On dit que les fractions $\frac{7}{2}$; $\frac{21}{6}$; $\frac{14}{4}$ et $\frac{35}{10}$ sont des **fractions égales.**

b. COMMENT PASSER D'UNE FRACTION Ā UNE AUTRE FRACTION ÉGALE ?

De $\frac{7}{2}$ à $\frac{21}{6}$: $\frac{7}{2}=\frac{7x3}{2x3}$; $\frac{7}{2}=\frac{21}{6}$

de $\frac{14}{4}$ à $\frac{7}{2}$: $\frac{14}{4}=\frac{14:2}{4:2}$; $\frac{14}{4}=\frac{7}{2}$

de $\frac{7}{2}$ à $\frac{35}{10}$: $\frac{7}{2}=\frac{7x5}{2x5}$; $\frac{7}{2}=\frac{35}{10}$

de $\frac{21}{6}$ à $\frac{7}{2}$: $\frac{21}{6}=\frac{21:3}{6:3}$; $\frac{21}{6}=\frac{7}{2}$.

PROPRIÉTÉ1

On obtient une fraction égale à une fraction donnée en multipliant le numérateur et le dénominateur de cette fraction par un même nombre entier naturel non nul.

PROPRIÉTÉ2

On obtient une fraction égale à une fraction donnée en divisant le numérateur et le dénominateur de cette fraction par un diviseur commun non nul.

3. SIMPLIFICATION

Pour simplifier une fraction, on cherche donc **un diviseur commun** à ses deux termes.

a. UTILISATION DES CARACTÈRES DIVISIBILITÉ POUR SIMPLIFIER UNE FRACTION

EXEMPLE

Simplifier la fraction $\frac{12}{351}$.

b. RECHERCHE DES DIVISEURS D'UN TERME POUR SIMPLIFIER UNE FRACTION

EXEMPLE

Simplifier la fraction $\frac{14}{931}$.

c. SIMPLIFICATIONS SUCCESSIVES

EXEMPLE

Simplifier la fraction $\frac{60}{84}$.

EXERCICES D'APPLICATION ET DE CONSOLIDATION

Voir exercices n°1a page 184, n°1b page 185 et n°1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 page 191 du manuel CIAM 7eme**.**

FICHE N^{O}15

A.CHAPITRE V. FRACTIONS

LEÇON: OPÉRATIONS SUR LES FRACTIONS

NIVEAU: 7eme Année.

REFÉRENCE: Manuel CIAM 7eme page 186, 187, 188 et 189.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

-D'une part, amener les élèves à consolider et à enrichir les connaissances acquises à l'école primaire sur les fractions ;

-D'autre part, maitriser les opérations sur les fractions.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

1. Calculs avec 10 ; 100 ; 1000 ; … ; 0,1 ; 0,01 ; 0,001 ; …..
2. Simplification des fractions.

3. SAVOIRS

Ā l'issue de ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Une fraction décimale est une fraction dont le dénominateur est 1 ; 10 ;100 ; 1000 ; … ;

S_2 : a et b sont des nombres entiers naturels ; d est un nombre entier naturel non nul. $\frac{a}{d}+\frac{b}{d}=\frac{a+b}{d}$.

S_3 : a et b sont des nombres entiers naturels tels que a $>$ b ; d est un nombre entier naturel non nul. $\frac{a}{d}-\frac{b}{d}=\frac{a-b}{d}$.

S_4 : a et b sont des nombres entiers naturels ; d est un nombre entier naturel non nul. $a\times\frac{b}{d}=\frac{a\times b}{d}$.

4. SAVOIR-FAIRE

Ā l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Reconnaitre des fractions décimales ;

SF_2 : Effectuer l'addition des fractions ;

SF_3 : Effectuer la soustraction des fractions ;

SF_4 : Effectuer la multiplication des fractions ;

SF_5 : Résoudre les problèmes à données numériques.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

a. Calculer les produits suivants : 2018,25x1000 ; 0,00345x1000 ; 71x0,01 ; 0,23x0,0001.

b. Simplifier chacune des fractions suivantes : $\frac{45}{18}$; $\frac{630}{270}$; $\frac{36}{48}$; $\frac{329}{2807}$.

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

Recopier et compléter les tableaux ci-dessous.

a	84	124	225	625
b	6	12	5	25
$\frac{a}{b}$				

a	43	96	186	2018
b	12	35	65	74
$\frac{a}{b}$				

4. FRACTIONS DÉCIMALES

DÉFINITION

Une fraction décimale est une fraction dont le dénominateur est 1 ; 10 ; 100 ; 1000 ; ….

EXEMPLE

$\frac{31175}{100} = 311{,}75$; $\frac{2569}{1000} = 2{,}569$; $\frac{548}{1} = 548$; …. sont des fractions décimales.

REMARQUE

Un nombre décimal peut toujours s'écrire sous forme de fraction décimale.

B. OPÉRATIONS SUR LES FRACTIONS

1. SOMME DE DEUX FRACTIONS DE MÊME DÉNOMINATEUR

EXEMPLE

Calculer : $\frac{7}{6}+\frac{1}{6}$; $\frac{7}{10}+\frac{2}{10}$; $\frac{3}{11}+\frac{5}{11}$.

RÈGLE

a et b sont des nombres entiers naturels ; d est un nombre entier naturel non nul. $\frac{a}{d} + \frac{b}{d} = \frac{a+b}{d}$.

2. DIFFÉRENCE DE DEUX FRACTIONS DE MÊME DÉNOMINATEUR

EXEMPLE

Calculer : $\frac{8}{21} - \frac{1}{21}$; $\frac{21}{100} - \frac{14}{100}$; $\frac{5}{9} - \frac{4}{9}$.

RÈGLE

a et b sont des nombres entiers naturels tels que a>b ; d est un nombre entier naturel non nul. $\frac{a}{d} - \frac{b}{d} = \frac{a-b}{d}$.

3. PRODUIT D'UN NOMBRE ENTIER NATUREL PAR UNE FRACTION

a. ADDITION OU MULTIPLICATION

EXEMPLE

Calculer : $4\times\frac{7}{3}$; $3\times\frac{8}{27}$ et $7\times\frac{2}{13}$.

SOLUTION

En effet, on a : $4\times\frac{7}{3} = \frac{7}{3}+\frac{7}{3}+\frac{7}{3}+\frac{7}{3}$; $4\times\frac{7}{3} = \frac{7+7+7+7}{3}$,d'où $4\times\frac{7}{3} = \frac{28}{3}$.

$3\times\frac{8}{27} = \frac{3\times8}{27}$; $3\times\frac{8}{27} = \frac{24}{27}$; $3\times\frac{8}{27} = \frac{3\times8}{3\times9}$, d'où $3\times\frac{8}{27} = \frac{8}{9}$. Et $7\times\frac{2}{13} = \frac{7\times2}{13}$; $7\times\frac{2}{13} = \frac{14}{13}$.

RÈGLE

a et b sont des nombres entiers naturels ; d est un nombre entier naturel non nul. $a\times\frac{b}{d} = \frac{a\times b}{d}$.

REMARQUE

Lorsque c'est possible, on effectue les simplifications avant de calculer le numérateur suivant la règle énoncée ci-dessus.

b. PRENDRE UNE FRACTION DE …

EXEMPLE

Un coupon de pagne a pour longueur 6 yards (le yard est une unité de mesure anglaise).

Aminata veut se faire confectionner un ensemble camisole avec les $\frac{3}{5}$ de ce coupon.

Combien lui faudra-t-il de yards ?

SOLUTION

En effet, on a : $6\times\frac{3}{5} = 3\times\frac{6}{5}$ ou $6\times\frac{3}{5} = \frac{18}{5}$ ou encore $6\times\frac{3}{5} = 18\times\frac{1}{5}$. Donc, il lui faudra $18\times\frac{1}{5}$ yards .

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n°1c, 1d, 1e page 186, n°2a page 187, n°2b page 188 et n°2c, 2d page 189 du manuel CIAM 7eme.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n°13, 14, 15, 16, 17,18 page 191 et n°19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 page 192 du manuel CIAM 7eme.

EXERCICES DE SYNTHÈSE

Voir exercices n°28, 29 page 192et n°30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 page 193 du manuel CIAM 7eme.

FICHE N^{O}16

A.CHAPITRE VI. PROPORTIONNALITÉ

LEÇON: TABLEAUX DE PROPORTIONNALITÉ

NIVEAU: 7eme Année.

REFÉRENCE: Manuel CIAM 7eme page 196, 197, 198, 199 et 200.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

- Traduire un problème décrit dans une situation concrète par une situation de proportionnalité
- Utiliser un coefficient ou un tableau de proportionnalité pour résoudre un problème à données numériques.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

Recopier et compléter le bon de commande suivant :

Désignation	Quantité	Prix unitaire	Montant
Tee-shirt	2	1500	
Cartable	1	1690	
Chemise	3	2500	
Pantalon	2	7500	
		Total	

3. SAVOIRS

Ā l'issue de ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Un tableau de proportionnalité est un tableau dans lequel les nombres d'une ligne sont obtenus en multipliant les nombres correspondants de l'autre ligne par un même coefficient ;

S_2 : Une situation de proportionnalité est un problème que l'on peut résoudre en utilisant un tableau de proportionnalité ;

S_3 : Un pourcentage est un coefficient de proportionnalité.

4. SAVOIR-FAIRE

Ā l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Reconnaitre un tableau de proportionnalité ;

SF_2 : Déterminer le coefficient de proportionnalité d'un tableau de proportionnalité ;

SF_3 : Écrire les pourcentages sous forme de fractions décimales ;

SF_4 : Écrire les nombres décimaux sous forme de pourcentages ;

SF_5 : Reconnaitre le pourcentage d'un prix par rapport à un autre.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

Je choisis un nombre, je lui ajoute 32 et je trouve 91. Quel est le nombre choisi.

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

Vérifier que, dans le carre ci-dessous, on obtient le même résultat en effectuant le produit des nombres de Chaque ligne, de chaque colonne et chaque diagonale.

16	$\frac{1}{8}$	4
$\frac{1}{2}$	2	8
1	32	$\frac{1}{4}$

III. TRACE ÉCRITE

CHAPITREVI. PROPORTIONNALITÉ

A. TABLEAUX DE PROPORTIONNALITÉ

1. TBLEAUX DE CORRESPONDANCE

EXEMPLE

L'électricité de guinée (EDG) adresse à l'un de ses clients la facture ci-dessous, d'une consommation d'électricité de la période allant du 12 février au 12 avril 2018.

Consommation kwh	Prix unitaire	Montant gnf	Prime fixe gnf	Taxe sur valeur ajoutée (TVA) gnf	Net à payer gnf
1188	60	71280	7920	5240	84440
		TOTAL FACTURE			**109750**

Ainsi, on s'évertuera de trouver la somme totale des factures de trois clients qui ont respectivement consommé : 298kwh, 900kwh et 650kwh.

On procédera comme suit:

Quantité d'électricité consommée	298	900	650	x60
Montant de l'électricité consommée	17880	54000	39000	+13160
Total de la facture	31040	67160	52160	

Ā chaque nombre d'une ligne du tableau correspond un nombre de chacune des autres lignes, donc le tableau ci-dessus est un **tableau de correspondance.**

2 .TABLEAUX DE PROPORTIONNALITÉ

EXEMPLE

Un cahier coûte 90 francs. On veut trouver le prix de 2, 5, 7, 10 cahiers.

En effet, utilisons le tableau ci-dessous.

Nombre de cahiers	1	2	5	7	10	x90
Prix à payer	90	180	450	560	900	

Le nombre 90 est le **prix unitaire,** et on dira que le prix à payer est **proportionnel** au nombre de cahiers.

Ainsi, le tableau de correspondance entre le nombre de cahiers et le prix de ces cahiers est un **tableau de Proportionnalité** et le nombre **90** est un **coefficient de proportionnalité.**

VOCABULAIRE

Un tableau de proportionnalité est un tableau dans lequel les nombres d'une ligne sont obtenus en multipliant les nombres correspondants de l'autre ligne par un même coefficient.

REMARQUE

On appelle habituellement **situation de proportionnalité** un problème que l'on peut résoudre en utilisant un tableau de proportionnalité.

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n°1a, 1b et 1c page 197 du manuel CIAM 7eme**.**

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n°1, 2, 3, 4, 5 et 6 page 206 du manuel CIAM 7eme**.**

FICHE N^{O}16

A.CHAPITRE VI. PROPORTIONNALITÉ

LEÇON: COEFFICIENTS DE PROPORTIONNALITÉ

NIVEAU: 7eme Année.

REFÉRENCE: Manuel CIAM 7eme page 198, 199 et 200.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

- Rechercher et utiliser un coefficient de proportionnalité pour résoudre un problème dans le cas discret ;
- Utiliser le pourcentage comme coefficient de proportionnalité.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

Recopier et compléter le tableau de conversion suivant :

Mesures en mètres	1,25	0,6		
Mesures en centimètres			75	140

3. SAVOIRS

Ā l'issue de ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Un pourcentage est un coefficient de proportionnalité.

4. SAVOIR-FAIRE

Ā l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Reconnaître une situation de proportionnalité ;

SF_2 : Déterminer le coefficient de proportionnalité d'un tableau de proportionnalité ;

SF_3 : Écrire les pourcentages sous forme de fractions décimales ;

SF_4 : Écrire les nombres décimaux sous forme de pourcentages ;

SF_5 : Reconnaitre ou calculer le pourcentage d'une situation de proportionnalité.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

Je choisis un nombre, je lui ajoute 32 et je trouve 91. Quel est le nombre choisi

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

Vérifier que, dans le carré ci-dessous, on obtient le même résultat en effectuant le produit des nombres de chaque ligne, de chaque colonne et chaque diagonale.

16	$\frac{1}{8}$	4
$\frac{1}{2}$	2	8
1	32	$\frac{1}{4}$

III. TRACE ÉCRITE

B. COEFFICIENTS DE PROPORTIONNALITÉ

1. RECHERCHE D'UN COEFFICIENT DE PROPORTIONNALITÉ

EXEMPLE

ALY procède à un certain nombre de photocopies d'une brochure de MATHÉMATIQUES, le nombre de photocopie étant proportionnel au prix à payer. En utilisant le tableau ci-dessous, trouver le prix d'une photocopie.

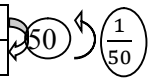
Nombre de photocopies	7	14	16	25
Prix à payer en francs	350	700	800	1250

SOLUTION

En effet, on a : $\frac{350}{7} = 50$; $\frac{700}{14} = 50$; $\frac{800}{16} = 50$; $\frac{1250}{25} = 50$. Donc **50** est le prix d'une photocopie ou le **prix unitaire** d'une photocopie.

Par conséquent,

Nombre de photocopies	7	14	16	25
Prix à payer en francs	350	700	800	1250



50 est un **coefficient de proportionnalité** du tableau. Et $\frac{1}{50}$ est aussi un coefficient de proportionnalité du tableau.

2. UTILISATION D'UN COEFFICIENT DE PROPORTIONNALITÉ

EXEMPLE

4 galettes coûtent 60 francs. Calculer le prix de 7 galettes ; de 15 galettes ; de 18 galettes.

SOLUTION

En utilisant un tableau de proportionnalité, on a : $\frac{60}{4} = 15$. Or, 15 étant un coefficient de proportionnalité, on trouve :

Nombre de galettes	4	7	15	18
Prix de galettes	60	105	225	270



3. POURCENTAGE

EXEMPLE

Lors d'une semaine commerciale, un commerçant fait une réduction de 15% sur tous les prix affichés dans son magasin. Calculer :

-La réduction obtenue sur un prix de 1000f ; sur un prix de 15000f ;

-Le prix affiché lorsque la réduction s'élève à 450f ; lorsque la réduction s'élève à 2250f.

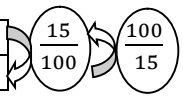
Ainsi, pour faciliter les démarches, recopier et compléter le tableau de proportionnalité suivant :

Prix affiche	100	1000	15000		
Réduction				450	2250

SOLUTION

En effet, dressons puis complétons le tableau ci-dessus :

Prix affiche	100	1000	15000	3000	15000
Réduction	15	150	2250	450	2250



REMARQUE

Un pourcentage est un coefficient de proportionnalité.

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices nº 2a et 2b page 200 du manuel CIAM 7eme.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices nº 7, 8, 9, 10, 11 page 206 et nº 12, 13 page 207 du manuel CIAM 7eme.

FICHE N^{O}17

A.CHAPITRE VI. PROPORTIONNALITÉ

LEÇON: PROPRIÉTÉS DES TABLEAUX DE PROPORTIONNALITÉ- ÉCHELLES

NIVEAU: 7eme Année.

REFÉRENCE: Manuel CIAM 7eme page 201,202, 203, 204 et 205.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

- Utiliser des coefficients de proportionnalité pour résoudre un problème dans le cas discret ;
- Utiliser les tableaux pour résoudre les problèmes de proportionnalité.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

Recopier et compléter le tableau de conversion suivant :

Mesures en mètres	1,25	0,6		
Mesures en centimètres			75	140

3. SAVOIRS

Ā l'issue de ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Les propriétés de schématisation ;

S_2 : Pour un plan à l'échelle $\frac{1}{100}$: 1cm sur le plan correspond à 100cm sur le terrain.

4. SAVOIR-FAIRE

Ā l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Compléter les tableaux de proportionnalité en appliquant les propriétés de schématisation ;

SF_2 : Utiliser une échelle pour compléter les tableaux de proportionnalité.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

Un commerçant a acheté un meuble à 6200f. Il le revend avec un bénéfice de 40% sur son prix d'achat. Calculer le prix de vente du meuble.

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

a. Écrire sous forme de nombre décimal chacun des pourcentages suivants :
26%, 23%, 15%, 5%, 14%, 100%, 37%, 325%, puis écrire les mêmes pourcentages sous forme de fraction décimale.

b. Écrire sous forme de pourcentage chacun des nombres décimaux suivants :
0,15 ; 0,25 ; 0,45 ; 0,3 ; 0,2 ; 0,05 ; 0,04 ; 0,35 ; 0,01.

III. TRACE ÉCRITE

C. PROPRIÉTÉS DES TABLEAUX DE PROPORTIONNALITÉ

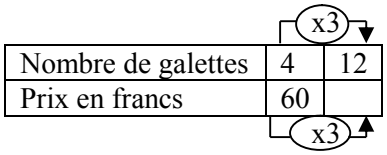
1. PROPRIÉTÉ1

EXEMPLE

Quatre galettes coûtent 60francs. Calculer le prix de 12 galettes.

SOLUTION

En effet, pour faciliter la démarche complétons le tableau ci-après :



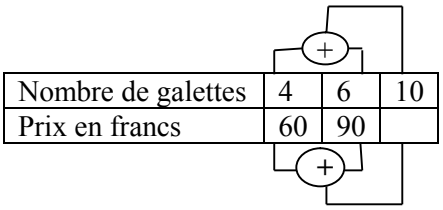
2. PROPRIÉTÉ2

EXEMPLE

Quatre galettes coûtent 60francs et 6 galettes coûtent 90francs. Calculer le prix de 10 galettes.

SOLUTION

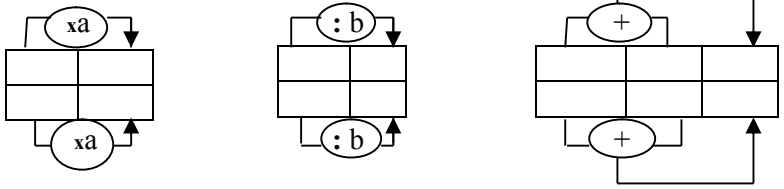
En effet, pour faciliter la démarche complétons le tableau ci-après :



3. SCHÉMATISATION DES PROPRIÉTÉS PRÉCÉDENTES

PROPRIÉTÉS

a et b sont des nombres non nuls.



D.ÉCHELLES

1. VISUALISATION ET PROPORTIONNALITÉ

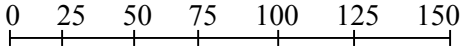
JAUGE D'UN RÉSERVOIR

EXEMPLE

Graduer la jauge d'un réservoir de 25 litres en 25 litres jusqu'à 150 litres, sachant 1cm sur la jauge correspond à 10 litres.

SOLUTION

En effet, utilisons une demi- droite graduée et complétons le tableau de proportionnalité suivant :



Quantité en litres	10	25	50	75			150
Longueurs sur la jauge en cm	1						

:10

REMARQUE

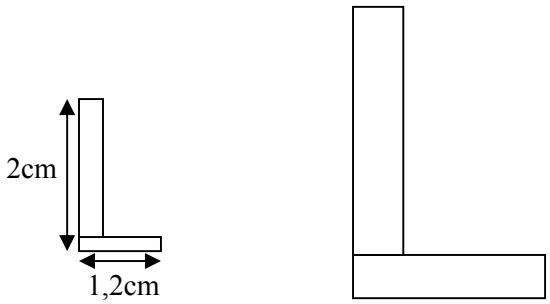
On représente souvent des données numériques en utilisant une demi-droite graduée.

3. REPRODUCTION Ā UNE ÉCHELLE DONNÉE

Dans une reproduction, les longueurs sur le dessin sont proportionnelles aux longueurs réelles.

Lorsqu'on exprime ces longueurs **avec les mêmes unités,** un des coefficients de proportionnalité est l'**échelle** de la reproduction.

a. AGRANDISSEMENT



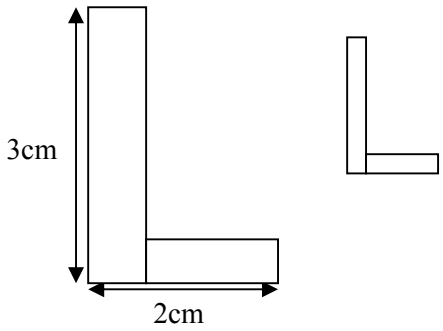
Original en cm	1,2	2
Reproduction en cm		

La lettre L dessinée ci-dessus a été reproduite en doublant les dimensions.
On dit que l'on a reproduit le dessin à l'échelle 2.

b. <u>RÉDUCTION</u>

Reproduisons la même lettre L en divisant par 2 les dimensions.

Diviser par 2 revient a multiplier par $\frac{1}{2}$. On dira que la reproduction est à l'échelle $\frac{1}{2}$.



<u>REMARQUE</u>

Pour un plan à l'échelle $\frac{1}{100}$: 1**cm** sur le plan correspond à 100**cm** le terrain.

4. <u>CALCULS PRATIQUES</u>

De façon pratique, on mesure souvent les longueurs sur une carte en centimètres mais il vaut mieux exprimer les longueurs correspondantes sur le terrain avec des unités plus appropriées telles que le kilomètre par exemple. Le coefficient permettant de passer des mesures des longueurs sur le terrain exprimées en km aux mesures de longueurs sur la carte exprimées en cm n'est plus l'échelle de la carte mais peut se calculer facilement à partir de cette échelle.

<u>EXEMPLE</u>

L'échelle d'une carte routière du BURKINA FASO est $\frac{1}{500000}$.

Passer des longueurs sur la carte exprimées en centimètres aux longueurs sur le terrain exprimées en km, revient à calculer :

- La distance réelle exprimée en kilomètres pour des longueurs sur la carte de 5,6cm ; de 11cm ;
- Les longueurs sur la carte pour des distances réelles de 80km ; 300km.

Mesures des longueurs sur la carte exprimées en cm	1	5,6	11		
Mesures des longueurs sur le terrain exprimées en cm					
Mesures des longueurs sur le terrain exprimées en km				80	300

x**5** ; :**5**

x500000 est un opérateur obtenu d'après l'échelle de la carte.

: 100000 est l'opérateur de conversion des centimètres aux kilomètres.

La première et la dernière lignes de ce tableau constituent un **tableau de proportionnalité** dont les opérateurs sont x**5** et :**5.**

<u>EXERCICES D'APPLICATION</u>

Voir exercices n°4a page 203, n°4b page 204, n°4c et page 205 du manuel CIAM 7<u>eme</u>**.**

<u>EXERCICES DE CONSOLIDATION</u>

Voir exercices n°19, 20, 21 page 207 et n°22 page 208 du manuel CIAM 7<u>eme</u>**.**

<u>EXERCICES DE SYNTHÈSE</u>

Voir exercices n°23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et page 208 du manuel CIAM 7<u>eme</u>**.**

FICHE N^{O}18

A.CHAPITRE VII. NOMBRES DÉCIMAUX RELATIFS

LEÇON: LES NOMBRES DÉCIMAUX RELATIFS

NIVEAU: 7eme Année.

REFÉRENCE: Manuel CIAM 7eme page 210,211, 212, et 213.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

- Utiliser le goal average, les repères de l'histoire et de climatologie pour introduire la notion de nombres décimaux relatifs ;
- Faire apprendre aux élèves le vocabulaire et les notations des nombres décimaux relatifs.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

Poser et effectuer les opérations suivantes :

765+ 3542 ; 654 – 99 ; 5437x39 ; 2018 – 2000 ; 456795 : 6 ; 90674x13 ; 8473 + 3658 ; 540 :9.

3. SAVOIRS

Ā l'issue de ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : La notation des nombres décimaux relatifs positifs ;

S_2 : La notation des nombres décimaux relatifs négatifs.

4. SAVOIR-FAIRE

Ā l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Compléter un tableau en calculant le goal différentiel d'un championnat de football ;

SF_2 : Marquer les événements sur une bande chronologique ;

SF_3 : Lire la température sur un thermomètre ;

SF_4 : Parmi les nombres, indiquer ceux qui sont des nombres entiers ; des nombres décimaux relatifs positifs ; des nombres décimaux relatifs négatifs.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

Un commerçant réalise un bénéfice de 20% sur son prix de revient. Compléter le tableau ci-dessous.

Prix de revient en francs	250	300	350	400
Bénéfice en francs				
Prix de vente en francs				

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

a.

Quantité d'essence en litres	1	4	6,5	15,8
Poids en kilogrammes	0,8	3,2	5,2	12,64

Age en années	2	1	7	10
Taille en centimètres	55	45	80	105

Parmi les tableaux ci-dessus, le quel représente une situation de proportionnalité ?

b. On veut acheter un vêtement coûtant 8000 francs et on obtient une remise de 10%.

Combien payera-t-on le vêtement%.

III. TRACE ÉCRITE

CHAPITREVII. NOMBRES DÉCIMAUX RELATIFS

A. LES NOMBRES DÉCIMAUX RELATIFS

1. GOAL AVERAGE

Le classement après la 20eme journée du championnat de football de guinée.

ÉQUIPES	Points	M. gagnés	M.nuls	M.perdus	B.marqués	B.encaissés	G.average
ASK	41	14	13	3	20	9	11
HOROYA	28	6	16	8	12	14	-2
SATÉLITE	30	6	18	6	16	13	3
WAKIRIYA	35	8	20	10	14	15	-1

La dernière colonne, donne les informations sur le * Goal average* ou * Goal différentiel* :

C'est la différence entre les buts marqués et les buts encaissés.

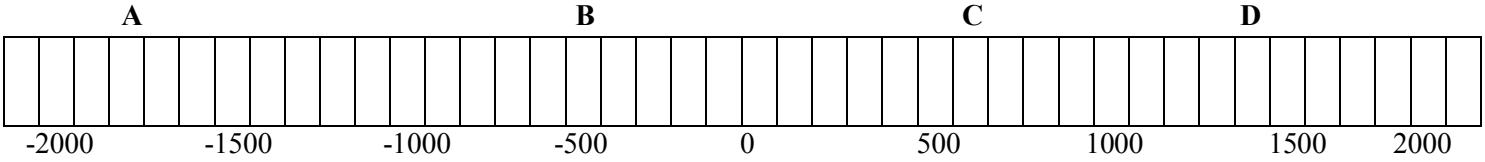
En suite, pour l'équipe de ASK, le nombre de buts marqués, 20, l'emporte sur le nombre de buts encaissés,9 ; on dit le résultat est positif. On le note : 11. Pour l'équipe de HOROYA, le nombre de buts encaissés, 14, l'emporte sur le le nombre de buts marqués, 12 ; On dit que le résultat est négatif. On le note : -2.

Donc, 11 ; -2 ; 3 ; -1 ; … sont des **nombres entiers relatifs.**

2. LES REPÈRES DE L'HISTOIRE

Pour repérer un événement dans le temps, un événement a été choisi comme origine : la naissance Jésus christ (en abrégé J.C). Ainsi, EUCLIDE est mort en 283 avant J.C, on le note -283, qui est un nombre entier relatif **négatif** et CHRISTOPHE COLOMB a découvert l'Amérique en 1492 après J.C, on le note +1792, qui est un nombre entier relatif **positif**.

La chronologie est généralement représente par une bande régulièrement **graduée.**



A : -1750 Naissance de l'empire perse

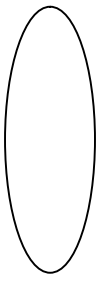
B : -490 Bataille de Marathon

C : 622 Hégire

D : 1492 Découverte de l'Amérique par CHRISTOPHE COLOMB.

3. CLIMATOLOGIE

Sur le thermomètre, les températures sont repérées comme suit :



- La température de 0°c est repérée par 0 ;
- Au dessus de 0 la température est repérée par un nombre décimal relatif positif ;
- Au dessous de 0 la température est repérée par un nombre décimal relatif négatif.

Dans les instituts météorologiques, les températures sont indiquées avec une certaine précision.

EXEMPLE

La température relevée à BOKÉ est de 1,7^{o}c au dessous de 0, on la notera par -1,7.

4. VOCABULAIRE

a. NOMBRES ENTIERS RELATIFS

0 ; +1 ; +9 ; +13 ; +622 ; +1492 ;… sont des nombres entiers relatifs **positifs ;**

0 ; -1 ; -37 ; -387 ; -490 ; -1750 ; -2018 ;… sont des nombres entiers relatifs **négatifs ;**

Ainsi, …-2018 ; -1750 ; -490 ; -387 ; -37 ; -1 ; 0 ; +1 ; +9 ; +13 ; +622 ; +1492 ; …. Sont des **nombres entiers relatifs.** Donc l'ensemble des nombres entiers relatifs est noté **Z**

b. NOMBRES DÉCIMAUX RELATIFS

0 ; +17 ; +35,02 ; +786,54 ; … sont des nombres décimaux relatifs **positifs ;**

0 ; -59 ; -208,001 ; -2018,2017 ; … sont des nombres décimaux relatifs **négatifs ;**

Ainsi, ….-2018,2017 ; -208,001 ; -59 ; 0 ; +17 ; +35,02 ; +786,54 ; … sont des **nombres décimaux relatifs**.
Donc l'ensemble des nombres décimaux relatifs est noté **D.**

NOTATIONS

+44,7 s'écrit aussi 44,7 ou (+44,7). Par contre, -11,3 s'écrit (-11,3).

REMARQUE

0(zéro) est le seul nombre décimal relatif qui soit a la fois positif et négatif.
On n'écrit ni -0 ni +0 mais on écrit toujours 0.

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n°1a page 210, n°1b page 211, n°1c page 212 et n°1d, 1e page 213 du manuel CIAM 7eme.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n°1, 2, 3 et 4 page 219 du manuel CIAM 7eme.

FICHE N^{O}19

A.CHAPITRE VII. NOMBRES DÉCIMAUX RELATIFS

LEÇON: DROITES GRADUÉES

NIVEAU: 7eme Année.

REFÉRENCE: Manuel CIAM 7eme pages 213, 214 et 215.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

- Utiliser une droite numérique pour repérer des points avec des nombres entiers relatifs ;
- Placer des nombres décimaux relatifs sur une droite graduée ;
- Lire l'abscisse d'un point marque sur une droite graduée.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

1.

3	6	15	1,5
15,2			

8	6	14	20
1	0,75		

Compléter les tableaux de proportionnalité ci-dessus.

2. Parmi les nombres décimaux relatifs suivants, indiquer les nombres décimaux relatifs positifs, puis les nombres décimaux relatifs négatifs. -21 ; +3 ; -123,5 ; +0,0054 ; -1,51 ; -2018 ; 5,1532 ; 0 ; -500,98.

3. SAVOIRS

Ā l'issue de ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Définition des nombres opposés.

4. SAVOIR-FAIRE

Ā l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Repérer des points sur une droite par des nombres entiers relatifs ;

SF_2 : Placer des nombres décimaux relatifs sur une droite graduée ;

SF_3 : Lire l'abscisse d'un point marque sur une droite graduée.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

Un plan est à l'échelle $\frac{1}{100}$. Compléter le tableau suivant :

Distance sur le plan en cm	5,4	8		
Distance réelle en cm			280	1150

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

1. Compléter le tableau de conversion suivant :

Mesures en mètres	1,25	0,6		
Mesures en centimètres			75	140

2. Recopier, puis compléter par $\in$ ou $\notin$:

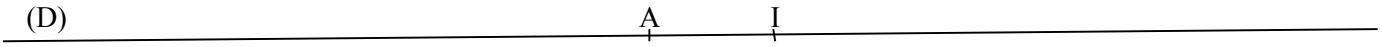
-14,5…..Z ; -0,5…..D ; 12,75…..Z ; -7,4……N ; 3……Z ; -14,5…….D ; 12,75……D ; 3….N ; 0…..Z ; 5,13…….N ; 3…..D ; 0,5….Z ; -56….D ; -56….Z ; -56…..N.

III. TRACE ÉCRITE

B. DROITES GRADUÉES

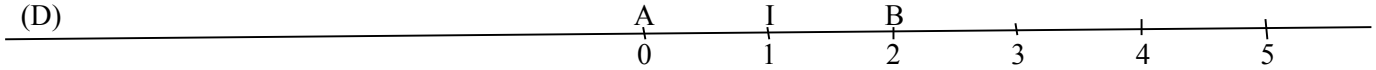
1. REPÉRER DES POINTS SUR UNE DROITE PAR DES NOMBRES ENTIERS RELATIFS

Sur la droite (D) plaçons les points A et I.



Graduons la demi-droite [AI) par les nombres entiers naturels en choisissant comme unité la longueur du segment [AI]. Marquons les cinq premiers nombres entiers naturels sur cette demi-droite graduée.

Soit B le point de [AI) marqué 2.

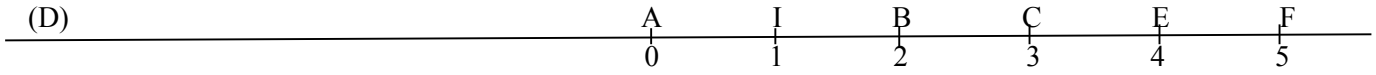


On dit que 2 est l'**abscisse** du point B.

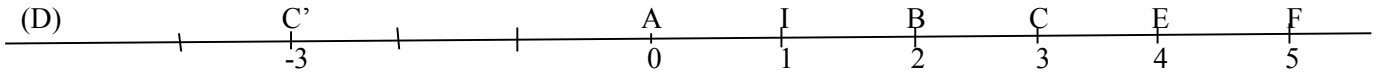
0(zéro) est l'abscisse du point A ; **I** est le point qui a pour abscisse **1.**

Le point A est l'origine de cette graduation.

Désignons par C, E, F les points qui ont respectivement pour abscisse 3 ; 4 ; 5.



Soit C' le symétrique de C par rapport à l'origine A.



C a pour abscisse 3. Au point C', on associe le nombre relatif **-3.** On dit (-3) est l'**opposé** du nombre relatif (+3).

DÉFINITION

Des nombres sont opposés lorsqu'ils sont les abscisses de deux points symétriques par rapport au point d'origine d'une droite graduée.

EXEMPLES

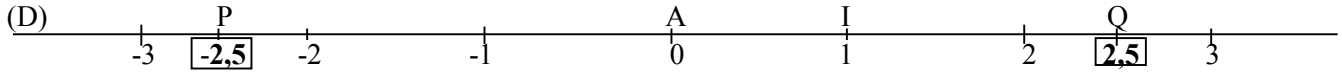
(+2018) et (-2018) sont opposés.

On dit aussi : l'opposé de (-7) est (+7). De même, l'opposé de zéro est zéro.

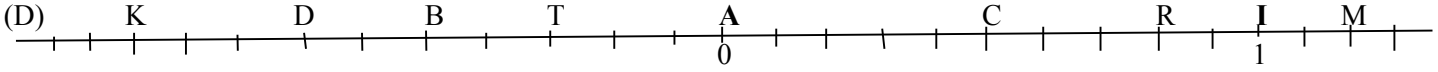
2. PLACER DES NOMBRES DÉCIMAUX RELATIFS SUR UNE DROITE GRADUÉE

Pour placer le point P d'abscisse (-2,5) sur une droite graduée (D), on peut procéder comme suit :

- On place le point Q d'abscisse (+2,5) ;
- On construit le symétrique de Q par rapport au point origine A ; c'est le point P qui, par définition, a pour abscisse le nombre (-2,5).



3. LIRE L'ABSCISSE D'UN POINT MARQUÉ SUR UNE DROITE GRADUÉE



(D) est une droite graduée. Le point A étant l'origine de cette graduation, nous dirons que :

L'abscisse du point **M** est **1,2** ; l'abscisse du point **R** est **0,8** ; l'abscisse du point **C** est **0,5** ; l'abscisse du point **B**, Symétrique du point **C**, est **-0,5.**

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n°2a et 2b page 215 du manuel CIAM 7ème**.**

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n°8, 9, 10 page 219 et n°11 page 220 du manuel CIAM 7ème**.**

FICHE N^{O}20

A.CHAPITRE VII. NOMBRES DÉCIMAUX RELATIFS

LEÇON: SOMME DE DEUX NOMBRES ENTIERS RELATIFS

NIVEAU: 7eme Année.

REFÉRENCE: Manuel CIAM 7eme pages 216, 217 et 218.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

- Utiliser les nombres entiers relatifs pour calculer leur somme ;
- Utiliser certaines pratiques usuelles pour mettre en évidence la somme de deux nombres entiers relatifs ;
- Amener l'élève à maitriser les techniques de calculs de la somme de deux nombres entiers relatifs.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

a. Effectuer les opérations ci-dessous :

41,5+ 947+ 87,57 ; 572,53+ 5012 ; 4,00001- 0,005.

b. Sur une droite graduée (D), placer les points M, N, P, Q, R, S et T d'abscisses respectives 3 ; -4 ; 5,5 ; -2,5 ; -3,5 ; -5 et 0,5.

3. SAVOIRS

Ā l'issue de ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : La somme de deux nombres entiers relatifs opposés est égale à 0(zéro).

4. SAVOIR-FAIRE

Ā l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Calculer la somme de deux nombres entiers relatifs ;

SF_2 : Compléter un tableau en utilisant la somme de deux nombres entiers relatifs.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

Recopier et compléter chaque case vide par le nombre qui convient :

61,24+ ☐ = 205 ; ☐ - 4,21 = 21 ; ☐ + 431 = 658 ; 324,521 - ☐ = 20.

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

1. Calculer le nombre k :
   k= 9,5+ 25,2+ 6,5+ 47,2+ 0.4+ 12,6+ 9,6+44,4.
2. Parmi les nombres entiers relatifs suivants, indiquer ceux qui sont entiers naturels, entiers relatifs positifs et entiers relatifs négatifs : +35 ; 389 ; -15 ; 0 ; 2018 ; 367980 ; -3567 ; 1000000.

III. TRACE ÉCRITE

C. SOMME DE DEUX NOMBRES ENTIERS RELATIFS

1 .LE BILAN D'UN MARCHAND

Ā la fin de chaque journée, M. DIALLO ferme sa boutique puis il fait son bilan. Il calcule le total des recettes (ou rentrées d'argent) et le total des dépenses (sorties d'argent) exprimés en milliers de francs.
Il note par un nombre entier relatif positif un bilan positif et par un nombre entier relatif négatif un bilan négatif.
Tous les deux jours, il fait le point suivant :

JOURNÉES	RECETTES	DÉPENSES	BILAN
Lundi8 avril	3	5	-2
Mardi 9 avril	7	8	-1
Total	10	13	-3

Il écrit : (-2) + (-1) = (-3)

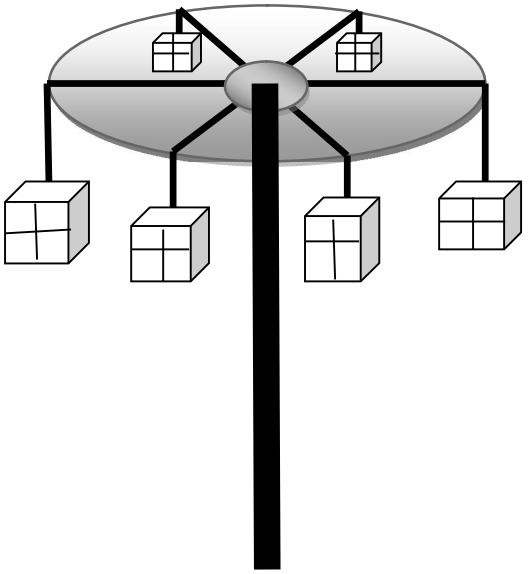
JOURNÉES	RECETTES	DÉPENSES	BILAN
Mer 10 avril	5	3	+2
Jeu 11 avril	4	1	+3
Total	9	4	+5

Il écrit : (+2) + (+3) = (+5)

JOURNÉES	RECETTES	DÉPENSES	BILAN
Ven 12 avril	6	4	+2
Sam 13 avril	1	6	-5
Total	7	10	-3

Il écrit : (+2) + (-5) = (-3)

2. DÉPLACEMENT SUR UN MÂT DE TOMBOLA



A l'occasion de la fête de l'école (KERMESS), un mât de de TOMBOLA, haut de 15mètres, a été dressé au centre de la cour de l'école.
Pour gagner des cadeaux qui sont accrochés au mât, il faut monter jusqu'au sommet.
ALY tente sa chance. Mais le mât est glissant.
Tantôt ALY monte, tantôt il glisse et redescend.
M.DIASSY commente les essais de son élève :

- ✓ Lorsque ALY monte de 2m, M. DIASSY annonce : *+2* ;
- ✓ Lorsque ALY descend 1m, M. DIASSY annonce : *-1*. Il traduit : (+2) + (-1) = (+1).

(+2) (-5)

On traduit : (+2) + (-5) = (-3).

(-3)

REMARQUE

La somme de deux nombres entiers relatifs opposés est égale à 0(zéro).

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n°3a page 217 et n°3b page 218, n°4c du manuel CIAM 7eme.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n°5, 6 et 7 page 219 du manuel CIAM 7eme.

EXERCICES DE SYNTHÈSE

Voir exercices n°12, 13, 14, 15 et 16 du manuel CIAM 7eme.